



Caracterización Ambiental

“Proyecto Fotovoltaico La Correana”

Flora y Vegetación

Preparado por



Noviembre 2019

Índice

1	Introducción	4
2	Objetivos	5
2.1	Objetivo general	5
2.2	Objetivos específicos	5
3	Área de Influencia Ecosistémica	6
4	Metodología	8
4.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	8
4.2	Levantamiento de información en terreno	9
4.2.1	Planificación del trabajo	9
4.3	Caracterización de Flora vascular	12
4.4	Caracterización de Vegetación terrestre	13
4.5	Análisis de Singularidad del componente Flora y vegetación	15
4.5.1	Criterios de Singularidad Ambiental para la flora	15
4.5.2	Criterios de Singularidad Ambiental para la vegetación	16
5	Resultados	18
5.1	Antecedentes bibliográficos	18
5.2	Flora vascular	19
5.2.1	Riqueza y composición florística	19
5.2.2	Origen biogeográfico y tipo biológico	1
5.2.3	Estado de conservación	2
5.2.4	Análisis de singularidad de la flora	5
5.3	Vegetación terrestre	6
5.3.1	Uso actual de suelo	6
5.3.2	Formaciones vegetales definidas	6
5.3.3	Análisis de singularidad de la vegetación	10
6	Conclusiones	14
7	Referencias bibliográficas	15
8	Anexos	18

Índice de Tablas

Tabla 4-1	Definición de usos de suelo	12
Tabla 4-2	Índices de Braun-Blanquet para la determinación de la abundancia relativa	12
Tabla 4-3	Codificación de Tipos biológicos	14
Tabla 4-4	Códigos de cobertura vegetal	14
Tabla 5-1	Formaciones vegetales y comunidades del AIE definidas por Gajardo (1994)	19
Tabla 5-2	Especies de flora vascular registradas en el AIE	0
Tabla 5-3	Formaciones vegetales con presencia de Especies en categoría de conservación	3
Tabla 5-4	Criterios de singularidad ambiental de la flora vascular aplicables al AIE	5
Tabla 5-5	Especies endémicas registradas en AIE	5
Tabla 5-6	Usos de suelo existentes en el AIE del proyecto	6
Tabla 5-7	Formaciones vegetales definidas en el AIE	7
Tabla 5-8	Criterios de singularidades de la vegetación aplicables al AIE	10
Tabla 5-9	Detalle de formaciones vegetales singulares del AIE	11

Índice de Figuras

Figura 3-1	Área de Influencia Ecosistémica	7
Figura 4-1	Esquema metodológico para el desarrollo del componente flora y vegetación	8
Figura 4-2	Distribución de Puntos de muestreo componente Flora y Vegetación	11
Figura 5-1	Distribución porcentual de la riqueza de especies por Clase taxonómica	0
Figura 5-2	Riqueza de especies por Familia y Clase taxonómica	0
Figura 5-3	Distribución porcentual del origen biogeográfico de flora registrada en el AIE	1
Figura 5-4	Tipos biológicos registrados en el AIE	2
Figura 5-5	Individuos de <i>Haplopappus</i> cf. <i>taeda</i> registrados en el AIE	2
Figura 5-6	Individuos de <i>Kageneckia angustifolia</i> registrados en el AIE	3
Figura 5-7	Registros de Especies en categoría de conservación en el AIE	4
Figura 5-8	Distribución de formaciones vegetales definidas en el AIE	1
Figura 5-9	Fisionomía de Matorral de <i>R. rubiginosa</i> y <i>R. ulmifolius</i>	1
Figura 5-10	Fisionomía de Matorral de <i>C. integerrima</i> , <i>B. rhomboidalis</i> y <i>A. petiolaris</i>	2
Figura 5-11	Fisionomía de Matorral de <i>B. rhomboidalis</i> y <i>R. rubiginosa</i>	3
Figura 5-12	Fisionomía de Matorral de <i>C. integerrima</i> y <i>R. ulmifolius</i>	3
Figura 5-13	Fisionomía de Matorral de <i>G. trinervis</i> y <i>B. rhomboidalis</i>	4
Figura 5-14	Fisionomía de Matorral de <i>G. trinervis</i> , <i>B. rhomboidalis</i> y <i>C. integerrima</i>	5
Figura 5-15	Fisionomía de Matorral arborescente de <i>A. petiolaris</i> , <i>C. integerrima</i> y <i>L. caustica</i>	6



Figura 5-16 Fisionomía de Matorral arborescente de <i>G. trinervis</i> , <i>D. juncea</i> y <i>L. caustica</i>	6
Figura 5-17 Fisionomía de Matorral arborescente de <i>R. rubiginosa</i> , <i>A. petiolaris</i> y <i>M. boaria</i>	7
Figura 5-18 Fisionomía de Matorral arborescente de <i>R. ulmifolius</i> , <i>C. macrocarpa</i> y <i>M. boaria</i>	8
Figura 5-19 Fisionomía de Matorral arborescente de <i>R. ulmifolius</i> , <i>R. rubiginosa</i> y <i>M. boaria</i>	8
Figura 5-20 Fisionomía de Plantación de <i>P. radiata</i> y <i>C. macrocarpa</i>	9
Figura 5-21 Fisionomía de unidad de Reforestación de especies nativas	10
Figura 5-22 Formaciones vegetales singulares del AIE	13



1 Introducción

El presente corresponde a la Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación Terrestre del “Proyecto Fotovoltaico La Correana” (en adelante el Proyecto) elaborado para Tinguiririca Energía S.A., el cual se emplazará en la comuna de San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, aproximadamente a 70 km al sureste de San Fernando y 12 km al noroeste de las Termas del Flaco. El acceso al predio se realiza desde la Ruta I-45, que bordea el río Tinguiririca, y que se encuentra adyacente al sitio del Proyecto. El estudio, contempló una única campaña de terreno, realizada entre los días 24 y el 26 de septiembre del 2019, lo que correspondió a la estación de primavera.

El Proyecto consiste en un parque fotovoltaico que abarca aproximadamente 17 ha, con una capacidad de generación de 9 MW, compuesto por un área de paneles, subestación eléctrica e instalaciones necesarias para la operación del parque fotovoltaico. La energía eléctrica generada será evacuada a través de la línea de transmisión existente de 23 kV que bordea el área del Proyecto, la cual también se utiliza para evacuar la energía generada por las centrales hidroeléctricas “La Confluencia” y “La Higuera”.

El objetivo general del presente estudio es caracterizar el componente de Flora y Vegetación presente en el proyecto, identificando su distribución, composición y singularidades, mediante un trabajo de revisión de antecedentes bibliográficos y levantamientos primarios de información en terreno.



2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Caracterizar el componente flora y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto, identificando su distribución, composición y singularidad, mediante un trabajo de revisión de antecedentes bibliográficos y levantamientos primarios de información en terreno.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia Ecosistémica.
- Identificar las especies de flora presente en el Área de Influencia Ecosistémica.
- Categorizar las especies de flora registradas de acuerdo a su origen geográfico, tipo biológico y estado de conservación.
- Identificar sensibilidades ambientales del Proyecto de acuerdo a la flora endémica y/o en categoría de conservación.
- Determinar de acuerdo a la normativa legal y/o los instrumentos de evaluación vigentes, el (los) instrumento(s) aplicable(s) a la intervención de la flora y vegetación en el Área de influencia del Proyecto.

3 Área de Influencia Ecosistémica

La determinación del Área de Influencia Ecosistémica (AIE) del componente se definió de acuerdo a lo establecido en el Criterio 1 de la “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017), que señala que:

“El Área de Influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente...”

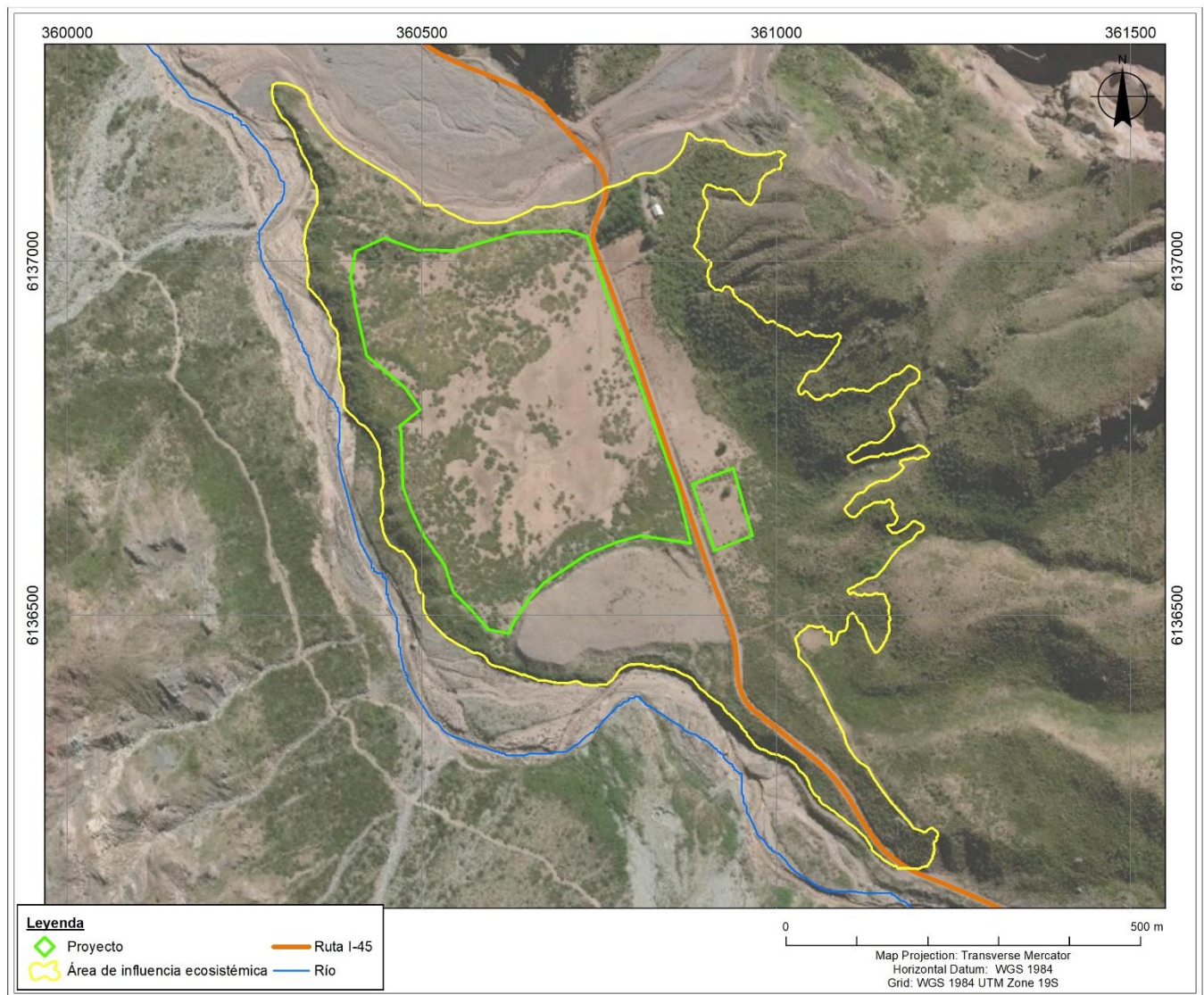
En base a ello, la superficie del AIE se estableció en primera instancia, a partir de un buffer dinámico de 200 metros de ancho a partir del área del Proyecto, con ajustes de superficie posteriores dadas las condiciones topográficas y los límites naturales de la vegetación. De este modo, se consideró tanto la ocupación directa o de afección indirecta por parte de las obras y/o acciones del Proyecto, que son susceptibles de afectar la flora y vegetación existente en el AIE.

De esta manera, para predecir y evaluar impactos sobre el componente Flora y Vegetación; se consideraron los siguientes criterios:

- Partes y obras del proyecto: se consideró el polígono en el cual se pretende desarrollar el proyecto.
- Extensión del ruido durante la fase de construcción: se considerará un buffer de 200 metros desde los bordes de las obras del proyecto (predio), el cual corresponde a la distancia en la cual el ruido generado durante esta fase, (estimado en un máximo de 112 dB), se reduce a 85 dB, que es el límite máximo permitido para no generar efectos adversos sobre la fauna silvestre de un área. Estos valores han sido considerados de acuerdo a los descritos en la Guía de Evaluación Ambiental: Componente Fauna Silvestre (SAG, 2016) quienes usan como referencia los parámetros de EPA (Environmental Protection Agency).
- Unidades vegetacionales nativas: se consideró la extensión de las unidades vegetacionales que se sobrepusieran en el área del proyecto. En ese sentido, si una unidad vegetacional se extendió más allá de esta área, el AIE se expandió hasta los límites de dicha unidad vegetacional o en su defecto la presencia de barreras naturales y/o artificiales.
- Barreras naturales: se consideraron algunas barreras naturales (esteros, ríos, cambios de pendiente o exposición, entre otros) que modifiquen o interrumpan la continuidad de las unidades vegetacionales existentes, determinando o ajustando con ello el límite del buffer.
- Barreras artificiales: se consideraron algunas barreras artificiales (caminos, construcciones, entre otras) que modifiquen o interrumpan la continuidad de las unidades vegetacionales existentes, determinando o ajustando con ello el límite del buffer.

El AIE cumple con el objetivo de caracterizar la totalidad de las formaciones vegetacionales que tienen relación con las obras del Proyecto. Ver Figura 3-1.

Figura 3-1 Área de Influencia Ecosistémica



Fuente: Elaboración propia. Image © 2017 DigitalGlobe.

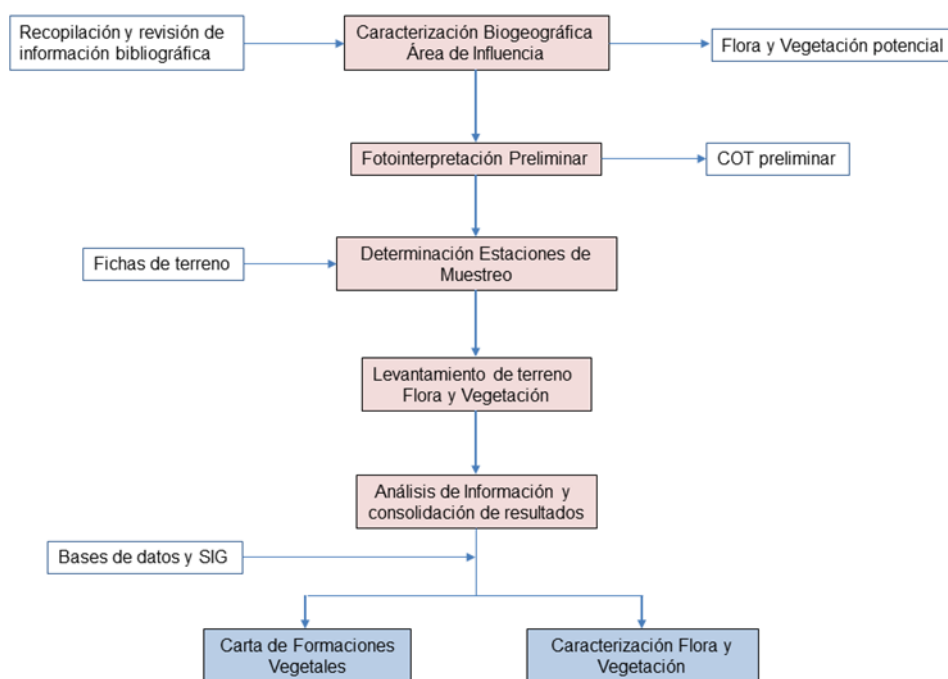
4 Metodología

La metodología de estudio que se utilizó para caracterizar y cuantificar la flora y vegetación consideró tres (3) etapas generales, a saber:

- **Etapas 1:** Revisión de antecedentes bibliográficos, en la cual se establece y caracteriza el marco biogeográfico del AIE.
- **Etapas 2:** Levantamiento de información en el AIE, mediante una campaña de terreno efectuada en la estación de primavera del 2019, entre los días 24 y 26 de septiembre.
- **Etapas 3:** Sistematización, análisis y consolidación de la información levantada en las etapas previas, estableciendo con ello una caracterización de los componentes de flora y vegetación vascular del AIE, bajo el contexto ambiental existente.

De acuerdo a lo anterior, la metodología básica de levantamiento de información siguió el esquema presentado en la Figura 4-1

Figura 4-1 Esquema metodológico para el desarrollo del componente flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia.

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Durante esta etapa se estableció y caracterizó el marco biogeográfico en que se inserta el AIE del componente, determinando tanto la singularidad como el estatus de conservación de la flora potencial, por medio de una revisión

bibliográfica de trabajos realizados a la fecha, tales como: publicaciones científicas, informes del Estado u ONG y/o aquellas disponibles en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), entre otros.

Particularmente, el análisis biogeográfico del componente flora vascular y vegetación terrestre, se abordó basándose en dos fuentes: Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994), y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile elaborada por Luebert y Pliscoff (2017).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) se desarrolla a partir de criterios fisionómicos-estructurales, antecedentes de terreno y antecedentes bibliográficos y establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación de Chile con cuatro niveles de agregación, a saber: Región Ecológica - Sub-región Ecológica - Formación Vegetal - Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por ende rangos de distribución geográficos. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental, nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega especies vegetales que caracterizan estas formaciones, acorde a su mayor o menor participación en la composición florística.

Por otra parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) considera criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen los pisos bioclimáticos) y vegetacionales, cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetacional, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”, éstos tienen representación cartográfica.

En el caso de la información disponible en el SEA, se revisó la Línea de Base de Flora y vegetación del Proyecto “Línea de Transmisión de Alta Tensión 2x220 kV La Confluencia –La Higuera”, “DIA Optimización Central La Confluencia”, “Bocatoma y Canal Los Helados”, “Proyecto Hidroeléctrico la Higuera, río Tinguiririca” y “Contraembalse Don Bosco”, con la finalidad de contar con mayores antecedentes de la flora y vegetación potencialmente existente en el AIE.

4.2 Levantamiento de información en terreno

El levantamiento de información en el AIE, se realizó mediante una campaña de terreno, ejecutada en primavera del año 2019. A continuación, se describen las actividades asociadas al levantamiento de información en terreno.

4.2.1 Planificación del trabajo

La planificación del trabajo de terreno consistió en generar la información suficiente para el diseño de la visita al AIE. En este contexto, se revisó los trabajos realizados para el mismo componente en otros proyectos y/o estudios en el sector. Posteriormente, se desarrolló una fotointerpretación preliminar para definir unidades homogéneas de vegetación sobre las cuales disponer las unidades muestrales. Esto permitió generar la información cartográfica de apoyo al trabajo de campo, la cual incluyó vías de acceso e hitos geográficos relevantes.

4.2.1.1 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación consistió en el análisis imágenes satelitales considerando los usos de suelo. Para ello se utilizó una imagen DigitalGlobe © 2017 Maxar Technologies, capturada con fecha 05 de abril del 2017. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10 (ArcMap 10.4.1).



La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono/color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados, que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna categoría de uso de suelo.

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo para el desarrollo de la campaña de terreno. Estos incluyeron la imagen satelital de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas, se ubicaron las unidades muestrales para el levantamiento de información en terreno.

4.2.1.2 Tipo de muestreo

La ejecución de la presente caracterización ambiental consideró utilizar la técnica de muestreo del tipo preferencial, y dentro de éste, al subtipo estratificado según lo definen Matteucci y Colma (1982). El muestreo preferencial se caracteriza porque las unidades muestrales se sitúan en formaciones consideradas típicas o representativas, sobre la base de los criterios de la fotointerpretación. Esta última, permite el ajuste al subtipo preferencial estratificado, el que comúnmente se emplea en zonas extensas (superficies mayores 5.000 ha). En este caso, la estratificación estuvo dada por la división en unidades homogéneas de vegetación.

El muestreo preferencial estratificado tiene una amplia ventaja sobre el muestreo aleatorio simple, desde el punto de vista de un marco general, ya que incrementa la precisión de las estimaciones al adecuar el tamaño de la muestra a la superficie ocupada por cada estrato identificado en la Carta de Ocupación de Tierras (COT), reduciendo errores por sobre muestreo de los estratos pequeños o sub-muestreo de los estratos más grandes. Considerando lo anterior, la disposición de las unidades muestrales se orientó a caracterizar gran parte de los usos de suelo identificados en la fotointerpretación para el AIE.

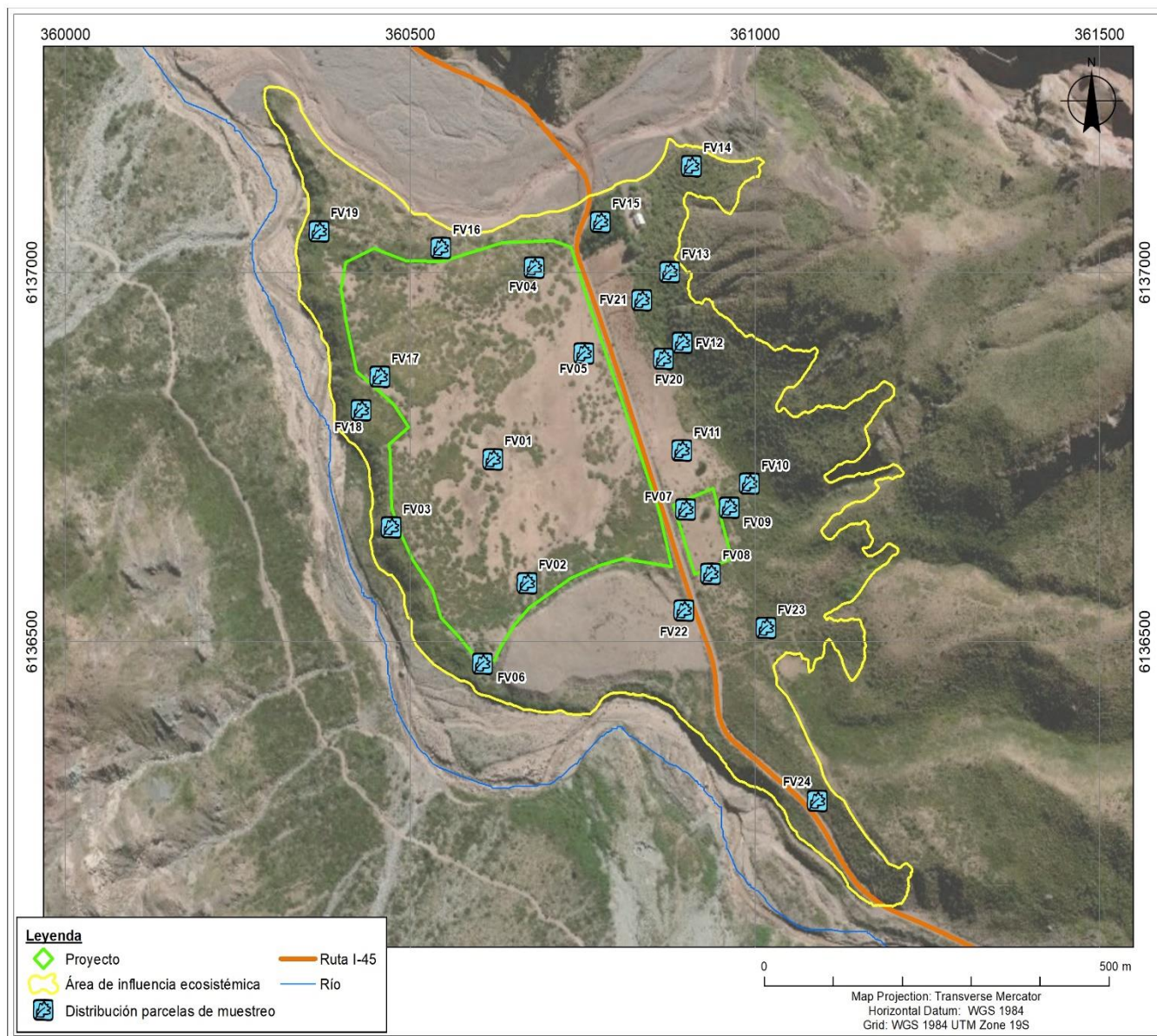
4.2.1.3 Puntos de muestreo

En la campaña ejecutada durante la estación de primavera (2019) se realizaron 24 puntos de muestreo. La ubicación espacial de los puntos se determinó en base a los siguientes criterios:

- a) Caracterizar la totalidad de las unidades vegetacionales identificadas preliminarmente mediante fotointerpretación.
- b) Corroborar la presencia/ausencia de vegetación en aquellos sectores donde la fotointerpretación de imágenes no resultaba precisa.

Las coordenadas geográficas de la ubicación de los puntos de muestreo para la caracterización del componente flora y vegetación se presentan en el Anexo A y su disposición en el AIE puede observarse en la Figura 4-2.

Figura 4-2 Distribución de Puntos de muestreo componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia. Image © 2017 DigitalGlobe.

4.2.1.4 Descripción del uso de suelo actual

A partir de la información generada en la fotointerpretación y la validación realizada en terreno, se delimitaron unidades homogéneas con respecto al uso de suelo actual. Estas unidades se definen y describen en la Tabla 4-1, de acuerdo a lo establecido en la metodología COT y las adaptaciones propuestas por el equipo GHD.

Tabla 4-1 Definición de usos de suelo

Uso de Suelo	Descripción
Área urbana o industrial	Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos, equipamiento urbano y/o instalaciones industriales. Se consideran también los suelos removidos por maquinaria pesada.
Camino	Corresponde a todas aquellas vías que se encuentran al interior de los predios y permiten el paso de vehículos traccionados.
Plantación	Formación vegetal de origen antrópico que corresponde a un conjunto de especies arbóreas nativas o alóctonas que tienen un fin productivo o que se asocian a compromisos ambientales de un proyecto.
Matorral	Formación vegetal de origen natural donde predomina el tipo biológico arbustivo, cuya cobertura vegetal es superior al 10%, y la cobertura arbórea es inferior al 10%.

Fuente: Elaboración propia.

4.3 Caracterización de Flora vascular

Se entenderá por Flora Vascular al conjunto de especies vegetales que poseen tejidos diferenciados, capaces de transportar agua o disoluciones salinas acuosas, ubicadas en una zona determinada.

Para su identificación se estableció un muestreo dirigido mediante unidades muestrales, cuya superficie se determinó en función de las formaciones vegetacionales presentes. Las unidades muestrales son georreferenciadas y dispuestas para abarcar todas las formaciones vegetales determinadas previamente, registrando las especies presentes, lo cual permite generar un catastro florístico del AIE. De modo complementario, durante el trayecto entre puntos de muestreo se registraron las especies vegetales que pueden enriquecer el listado florístico.

Aquellas especies que no es posible identificar en terreno, se herborizaron y determinaron en gabinete. Para el registro de la abundancia relativa se consideraron las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979). Ver Tabla 4-2.

Tabla 4-2 Índices de Braun-Blanquet para la determinación de la abundancia relativa

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera del punto de muestreo, pero dentro de la formación vegetal.
r	Individuo solitario, cobertura despreciable.
+	Pocos individuos, cobertura <1% de la unidad de muestreo.
1	Numerosos individuos, cobertura <5% de la unidad de muestreo.

Código	Cobertura/Abundancia
2m	Cobertura próxima al 5% de la unidad de muestreo.
2a	Cobertura entre un 5 a 15% de la unidad de muestreo.
2b	Cobertura entre un 15 a 25% de la unidad de muestreo.
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la unidad de muestreo.
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la unidad de muestreo.
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la unidad de muestreo.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Braun-Blanquet (1979), Westhoff & van der Maarel (1978).

Las especies fueron identificadas para la elaboración del listado y el catastro florístico, asignándoles la nomenclatura correspondiente de acuerdo al consenso de dos catálogos taxonómicos filogenéticos, estos son los siguientes:

- Base de datos electrónica “Tropicos” (Missouri Botanical Garden, 2018).
- Base de datos electrónica “IPNI”: The International Plant Names Index (Royal Botanic Gardens Kew, The Harvard University Herbaria & Australian National Herbarium, 2018).

En cuanto al origen biogeográfico (fitogeografía) de las especies, éste fue determinado de utilizando el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2008a, 2008b, 2008c). De acuerdo a esto, las especies se clasificaron de la siguiente forma:

- **Endémicas:** aquellas con una distribución natural restringida en Chile, acotada a un área o ecosistema determinado.
- **Nativas:** especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
- **Adventicias o Exóticas:** especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
- **Naturalizadas:** las cuales corresponden a plantas que, no siendo oriundas de un país, medra en este y se propaga como si fuese autóctona.

El Tipo Biológico de las especies insertas en el AIE también fue elaborado en función del Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur.

Las especies que viven sobre otras plantas extrayendo nutrientes de ellas, se clasifican como plantas parásitas.

Respecto de las especies registradas e identificadas en terreno o en gabinete mediante claves taxonómicas, se atribuyeron con su nombre científico, común, origen geográfico, tipo biológico y forma de vida. La identidad taxonómica de las especies registradas se basó en la literatura botánica especializada, como, por ejemplo: monografías, revisiones, textos relacionados, trabajos florísticos en zonas afines, junto a sinopsis taxonómicas y sistemáticas de los grupos requeridos.

4.4 Caracterización de Vegetación terrestre

Se entenderá por Vegetación al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968 en Etienne y Prado 1982); las características incluyen aspectos estructurales

de abundancia, estratificación y cobertura, es decir, es la expresión de la flora de un área, más la componente de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras.

La metodología utilizada para su identificación y caracterización corresponde a la Carta de Ocupación de Tierras (COT), que es actualmente el método más utilizado y reconocido para describir la vegetación, con distintos propósitos y a diferentes escalas. Mediante este procedimiento se logra una imagen o representación del estado actual de la de la cubierta vegetal según criterios de fisonomía y dominancia, los cuales definen unidades homogéneas de vegetación denominadas “Formaciones vegetacionales”.

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- a) **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales:

Tabla 4-3 Codificación de Tipos biológicos

Nº	Tipo biológico	Codificación	Tipo
1	Leñoso Alto	LA	Árboles
2	Leñoso Bajo	LB	Arbustos
3	Suculento	S	Cactáceas y bromeliáceas
4	Herbáceo	H	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

- b) **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 4-4 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy clara	mc	3
25 - 50	Clara	c	4
50 - 75	Semi densa	sd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne & Prado (1982).

- c) **Especies dominantes:** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.



La principal ventaja de presentar de dicha forma los antecedentes, radica en que es fácilmente comprendida en la lectura de resultados. Por otra parte, al existir categorías predefinidas, el trabajo de fotointerpretación y generalización de la información se ve simplificado.

Finalmente, las formaciones vegetacionales determinadas se sintetizaron, en una Carta de Ocupación de Tierras (COT). En el caso de registrarse puntos de muestreo con presencia de especies en categoría de conservación estos serán indicados en un plano con la identificación de cada una de las especies determinadas.

4.5 Análisis de Singularidad del componente Flora y vegetación

Considerando la información recopilada, se realizó un análisis de singularidad de la flora y vegetación del AIE, cuyo propósito es identificar características del componente que representen algún atributo particular que sea necesario tener en consideración para la evaluación ambiental del Proyecto. Esto se realizó de acuerdo a los criterios indicados en las guías de evaluación de CONAF (2014) y del SEA (2015), los cuales se listan a continuación:

4.5.1 Criterios de Singularidad Ambiental para la flora

La determinación de la singularidad de la flora del AIE, consideró los siguientes criterios:

- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de especies endémicas (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de especies de distribución restringida (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378 (SEA, 2015).
- Otras singularidades (CONAF, 2014 y SEA, 2015).

Las singularidades y estatus de conservación de todas las especies, se determinó considerando los instrumentos legales vigentes. Para determinar la categoría de conservación de las especies de flora, se consideraron los instrumentos oficiales de clasificación de especies. Para ello, se utilizaron las categorías de conservación vigentes según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE); esto comprende los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/ y D.S. N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES); y los D.S. N° 33/2011; D.S. N° 41/2012; D.S. N° 42/2012, D.S. N° 19/2013, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 6/2017 y D.S. N° 79/2018 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Complementariamente, se consultó el Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Ravenna et al., 1998). En términos de endemismos, se utilizó el D.S. N° 68/2009 (MINAGRI), que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Las categorías de conservación utilizadas se basan en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación vigente a la fecha, D.S. N° 29/2012 (MMA), el cual se basa en las tipologías definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001). Éstas se definen a continuación:

- **Extinto (EX):** un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizados en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- **Extinto en estado silvestre (EW):** un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución natural. Se presumen que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- **En Peligro Crítico (CR):** un taxón está en Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en un estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro y, por consiguiente, se considera que está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción es estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.
- **Datos Insuficientes (DD):** un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza.

4.5.2 Criterios de Singularidad Ambiental para la vegetación

La determinación de la singularidad de la vegetación del AIE, consideró los siguientes criterios:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de formaciones vegetales relictuales (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de formaciones vegetales reliquias (CONAF, 2014).
- Presencia de formaciones vegetales remanentes (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de formaciones vegetales frágiles (CONAF, 2014 y SEA, 2015).



- Presencia de bosque nativo de preservación (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo (SEA, 2015).
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales (CONAF, 2014).
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378) (CONAF, 2014).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales (CONAF, 2014).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas (SEA, 2015).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o Subhúmedas (SEA, 2015).
- Presencia de un ecosistema amenazado (SEA, 2015).
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental (SEA, 2015).

5 Resultados

Se presentan a continuación los resultados obtenidos para la caracterización del componente flora y vegetación, comenzando por una revisión de antecedentes bibliográficos que entregan una aproximación a las características del componente, para posteriormente exponer los resultados obtenidos a partir del trabajo de campo y análisis de la información.

5.1 Antecedentes bibliográficos

En términos vegetacionales, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017), el AIE se encuentra inserta en el piso vegetal de “Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* – *Austrocedrus chilensis*”, el cual corresponde a un bosque caducifolio mixto dominado por *N. obliqua* con presencia de *A. chilensis*, pero que altera su distribución local en función de la exposición, con bosques de *A. chilensis* con especies esclerófilas, como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, las que también se encuentran dentro del bosque caducifolio. La especie *N. glauca* también es localmente abundante, especialmente en el sector precordillerano de Linares, donde co-domina con *Austrocedrus*. La estrata arbustiva es muy diversa, conformada por especies como *Ribes punctatum*, *Kageneckia oblonga*, *Aristotelia chilensis*, *Lomatia dentata*, *L. hirsuta*, *Sophora macrocarpa*, *Colletia ulicina* y *Ugni molinae*, mientras que las principales herbáceas son *Elymus angulatus* y *Osmorhiza chilensis*.

Este piso vegetal se distribuye en las laderas medias de la cordillera de los Andes de la región de O’Higgins, de la región del Maule y norte del Biobío, entre los 700 a 1.950 m, asociado a los pisos bioclimáticos supramediterráneo húmedo oceánico.

Entre las especies características de su composición florística se encuentran: *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Austrocedrus chilensis*, *Azara integrifolia*, *Azara spinosa*, *Baccharis rhomboidalis*, *Berberis actinacantha*, *Colletia ulicina*, *Cynanchum pachyphyllum*, *Elymus angulatus*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Hypericum perforatum*, *Kageneckia oblonga*, *Lithraea caustica*, *Lomatia dentata*, *L. hirsuta*, *Maytenus boaria*, *Myoschilos oblonga*, *Nothofagus dombeyi*, *N. obliqua*, *N. glauca*, *Osmorhiza chilensis*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus salignus*, *Quillaja saponaria*, *Ribes punctatum*, *Schinus montanus*, *S. poligama*, *Senecio cymosus*, *Sophora macrocarpa*, *Ugni molinae* y *Vicia nigricans*.

De acuerdo a Gajardo (1994), el AIE está inserta en la “Región del Bosque caducifolio”, “Sub-región del Bosque caducifolio montano”, en particular, en la formación de “Bosque caducifolio de la montaña”. Se trata de una formación que se presenta en los primeros contrafuertes de la cordillera andina desde el sur de la VI región hasta el norte de la VII región. Constituye una formación vegetal de gran riqueza florística, pues señala el límite norte de muchas especies leñosas y herbáceas de los bosques más australes. En su fisionomía de bosque caducifolio tiene un papel importante la participación de ciprés de la cordillera (*Austrocedrus chilensis*), especie arbórea que en esta formación muestra una alta frecuencia. Las comunidades vegetales descritas para esta formación vegetal se presentan en la Tabla 5-1.

Tabla 5-1 Formaciones vegetales y comunidades del AIE definidas por Gajardo (1994)

Formación	Comunidad
Bosque caducifolio de la montaña	<i>Nothofagus obliqua</i> - <i>Ribes punctatum</i>
	<i>Austrocedrus chilensis</i> - <i>Nothofagus obliqua</i>
	<i>Nothofagus obliqua</i> var. <i>macrocarpa</i> - <i>Cryptocarya alba</i>
	<i>Lithrea caustica</i> - <i>Azara integrifolia</i>
	<i>Austrocedrus chilensis</i> - <i>Schinus montanus</i>
	<i>Nothofagus dombeyi</i> - <i>Gaultheria phillyreifolia</i>
	<i>Kageneckia angustifolia</i> - <i>Valenzuelia trinervis</i>
	<i>Nothofagus obliqua</i> - <i>Persea lingue</i>
	<i>Colletia spinosa</i> - <i>Baccharis rhomboidalis</i>
	<i>Chuquiraga oppositifolia</i> - <i>Valenzuelia trinervis</i>

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo, 1994.

Por otra parte, de acuerdo al listado de la flora potencial elaborado para el AIE, se registró un total de 20 de las 65 especies potencialmente presentes en el AIE, correspondientes al 31% de la riqueza potencial. Ver Anexo B.

5.2 Flora vascular

5.2.1 Riqueza y composición florística

Como resultado del trabajo realizado en el AIE durante la campaña de primavera de 2019, se identificó un total de 44 especies de plantas vasculares, las que se clasificaron de acuerdo a su taxonomía en sus respectivas divisiones, clases, familias y nombres científicos. Junto con esto se determinó el origen geográfico y el tipo biológico de cada especie, además de la categoría de conservación (Tabla 5-2). Cabe mencionar que cuatro taxa fueron identificados a nivel de género, dada la ausencia de estructuras reproductivas necesarias para su determinación específica.

Tabla 5-2 Especies de flora vascular registradas en el AIE

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen geográfico	Categoría de conservación (RCE)	DS. N°68/2009
Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt	Huilmo	hp	Na	s/c	
		Orchidaceae	<i>Bipinnula</i> cf. <i>plumosa</i> Lindl.	Flor del bigote	hp	En	s/c	
			<i>Chloraea</i> sp.	N/d	hp	n/d	n/d	
	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arb	Na	s/c	x
			<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	AR	En	s/c	x
		Apiaceae	<i>Azorella prolifera</i> (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	Neneo, mata barrosa	Arb	Na	s/c	
			<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Cardoncillo, chupalla	hp	Na	s/c	
		Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Arb	Na	s/c	x
			<i>Baccharis neaei</i> DC.	Romerillo del monte	Arb	Na	s/c	
			<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	Chilca	Arb	En	s/c	x
			<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Arb	Na	s/c	
			<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don	Hierba blanca	Arb	Na	s/c	x
			<i>Mutisia ilicifolia</i> Hook. var. <i>Illicifolia</i>	Clavel del campo	Arbt	En	s/c	
			<i>Haplopappus</i> sp.	N/d	Arb	n/d	s/c	
			<i>Haplopappus</i> cf. <i>taeda</i> Reiche	Bailahuén	Arb	En	Vulnerable (DS. N°50/2008 MINSEGPRES)	
		Brassicaceae	<i>Cardamine tuberosa</i> DC.	S/n	hp	Na	s/c	
		Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	AR	Na	s/c	x
		Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	AR	Na	s/c	x
		Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i> C. Presl	Corontillo	Arb	En	s/c	

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen geográfico	Categoría de conservación (RCE)	DS. N°68/2009
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja integerrima</i> Gillies & Hook.	Colliguay	Arb	Na	s/c	x
		Geraniaceae	<i>Geranium sp.</i>	n/d	n/d	n/d	s/c	
		Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrubio	hp	Al	n/a	
		Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén	hp	Al	n/a	
		Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	AR	Na	s/c	x
		Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero	Arb	Na	s/c	
			<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.	Retamilla	Arb	En	s/c	
			<i>Discaria articulata</i> (Phil.) Miers	Crucero	Arb	Na	s/c	
		Rosaceae	<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Cadillo, Amor seco	hp	Na	s/c	
			<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	Abrojo	hp	Na	s/c	
			<i>Kageneckia angustifolia</i> D. Don	Frangel	AR	En	Casi amenazada (DS. N°19/2012, MMA)	x
			<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Bollén	AR	En	s/c	x
			<i>Prunus sp.</i>	S/n	AR	Al	n/a	
			<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosamosqueta	Arb	Al	n/a	
			<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arb	Al	n/a	
			<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze	Pimpinela	Arb	Na	s/c	
		Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Maqui blanco, Lilén	Arb	En	s/c	x
		Sapindaceae	<i>Guindilia trinervis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Guindillo	Arb	Na	s/c	
		Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	hb	Al	n/a	
		Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet	Relicario	hp	En	s/c	
		Verbenaceae	<i>Diostea juncea</i> (Gillies & Hook.) Miers	Retama	Arb	Na	s/c	
Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo-pingo	Arb	Na	s/c	

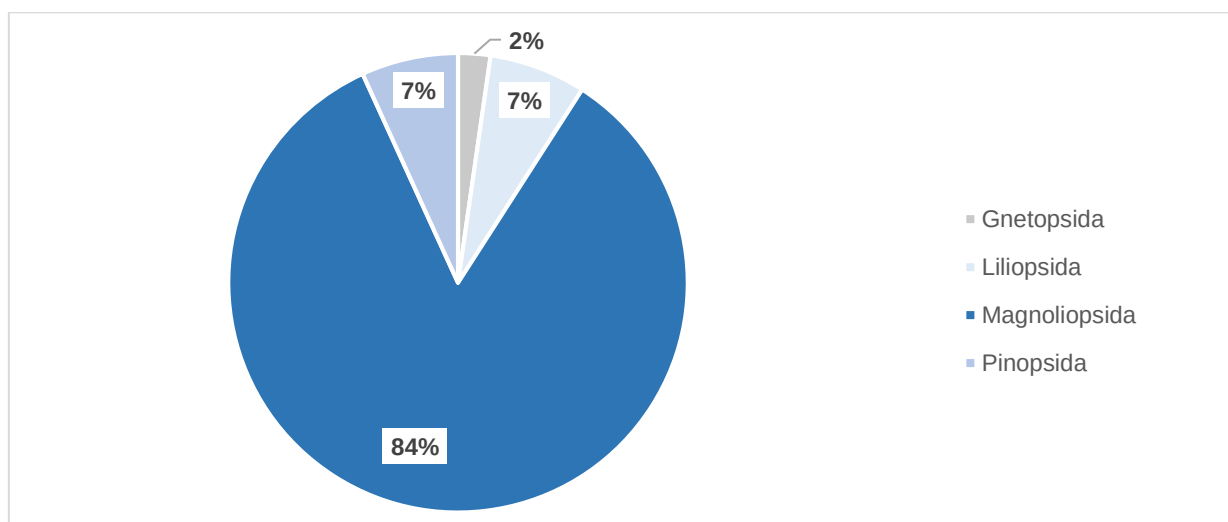


División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen geográfico	Categoría de conservación (RCE)	DS. N°68/2009
Pinophyta	Pinopsida	Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	Araucaria	AR	AI	n/a	
		Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Ciprés	AR	AI	n/a	
		Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	AR	AI	n/a	

Fuente: Elaboración propia. Simbología: *Tipo Biológico*: **AR**: Árbol, **Ar**: Arbusto, **Art**: Arbusto trepador, **hb**: Hierba bienal, **hp**: Hierba perenne; *Origen*: **En**: Endémico, **Na**: Nativo, **AI**: Alóctona; **n/d**: No determinado, **s/n**: Sin nombre; Categoría de conservación: **s/c**: sin categoría, **n/a**: no aplica.

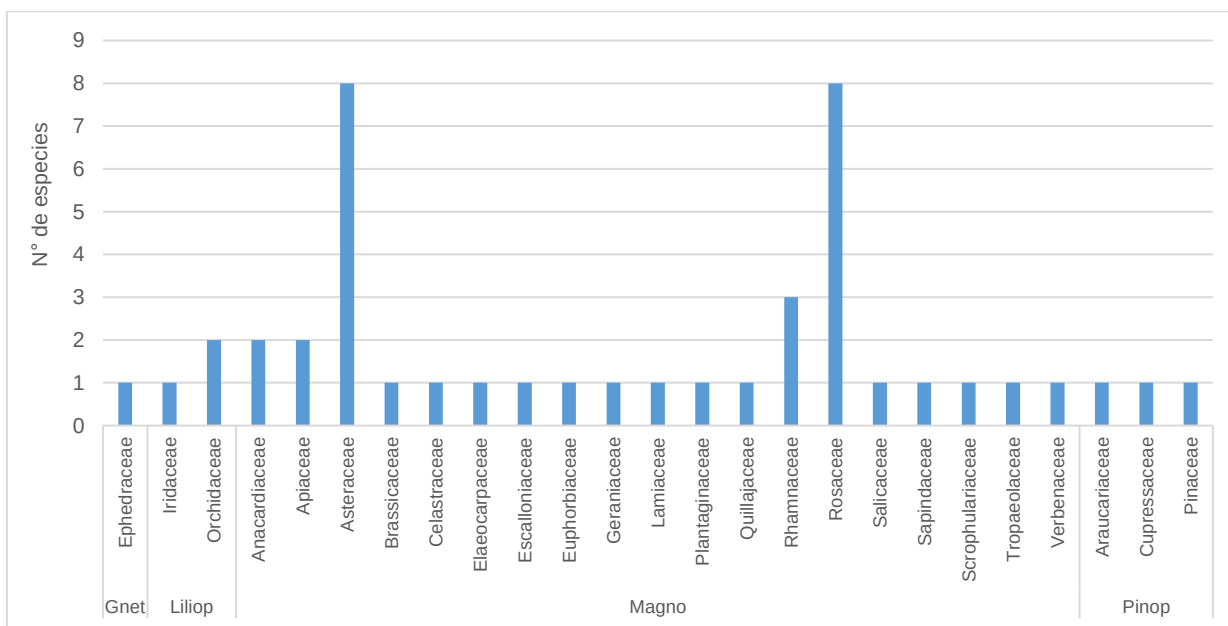
En términos taxonómicos, los 44 taxa de plantas vasculares registrados en el AIE se clasifican en dos divisiones, correspondientes a la división Magnoliophyta y a la división Pinophyta; las que a su vez se encuentran divididas en las clases Magnoliopsida, con el 84% de la riqueza registrada, Liliopsida y Pinopsida con un 7% en cada caso, y Gnetopsida con un 2% del total, tal como se detalla en la Figura 5-1. Por otra parte, el total de taxa identificados se divide en 25 familias, entre las cuales la familia Asteraceae y Rosaceae son las más representadas, con una riqueza de ocho (8) especies en cada caso, ver Figura 5-2.

Figura 5-1 Distribución porcentual de la riqueza de especies por Clase taxonómica



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5-2 Riqueza de especies por Familia y Clase taxonómica

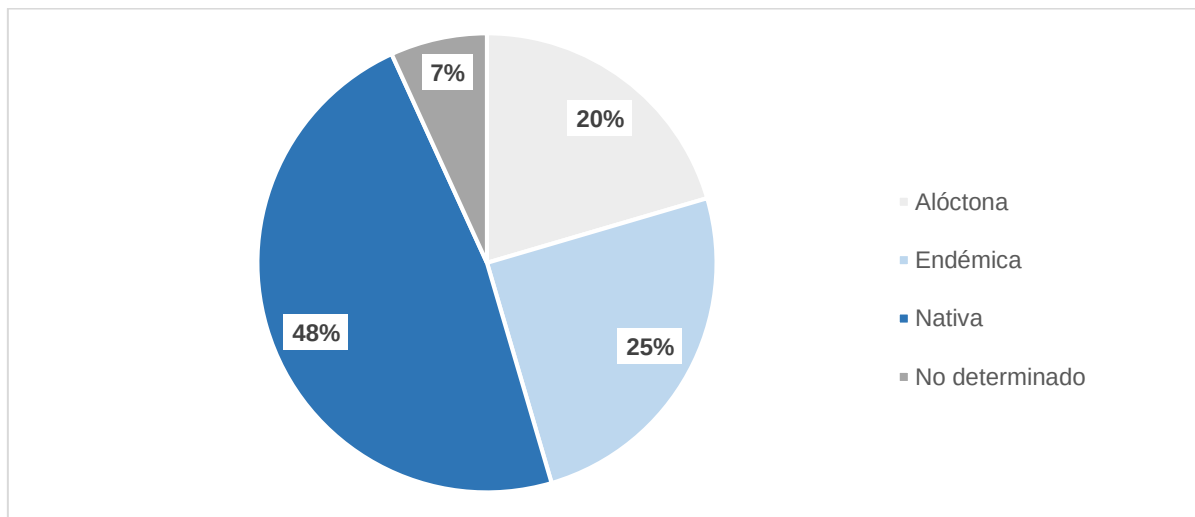


Fuente: Elaboración propia. Simbología: **Gnet**: Clase Gnetopsida, **Liliop**: Clase Liliopsida, **Magno**: Clase Magnoliopsida, **Pinop**: Clase Pinopsida.

5.2.2 Origen biogeográfico y tipo biológico

En relación al origen biogeográfico, la mayor proporción de especies registradas corresponde a origen nativo, con un 48% del total de riqueza registrada (21 especies); seguido de las especies de origen endémico que representan el 25% del total de riqueza registrada (11 especies). Las especies alóctonas corresponden al 20% del total de riqueza registrada (9 especies). Por otra parte, tres de las especies, equivalente al 7% del total de riqueza registrada, solo pudieron ser determinadas a nivel de género, por lo que su origen fue No determinado. Ver Figura 5-3.

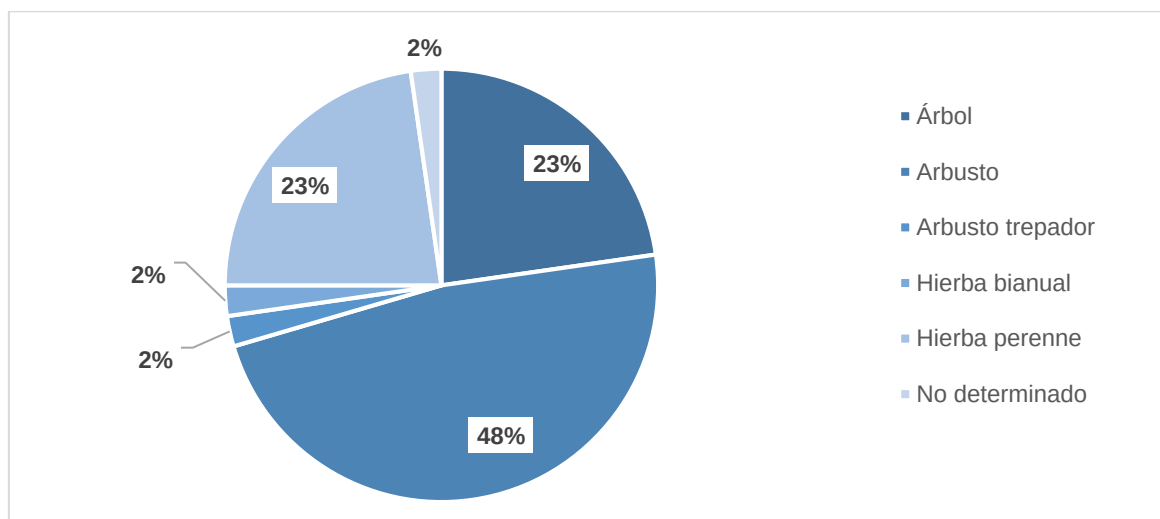
Figura 5-3 Distribución porcentual del origen biogeográfico de flora registrada en el AIE



Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a los tipos biológicos de la flora registrada en el AIE, el tipo biológico predominante corresponde al arbustivo, con un 48% del total de especies registradas (21 especies), seguido de los tipos biológicos árbol y hierba perenne, con un 23% cada uno del total registrado (10 especies). Asimismo, un 2% de la flora registrada corresponde a los tipos biológicos arbusto trepador y otro a 2% hierba bianual (1 especie en cada caso). Por otro lado, una de las especies identificadas a nivel de género se ha considerado de tipo biológico no determinado, equivalente al 2% del total de especies registradas, pudiendo tratarse de una hierba anual o perenne. Ver Figura 5-4.

Figura 5-4 Tipos biológicos registrados en el AIE



Fuente: Elaboración propia.

5.2.3 Estado de conservación

Del total de flora registrada en el AIE, dos especies se encuentran clasificadas en categoría de conservación oficial según el Reglamento de Clasificación de especies (RCE), y corresponden al arbusto *Haplopappus* cf. *taeda* (bailahuén), clasificada como “Vulnerable” en el DS. N°50/2008 (MINSEGPRES) (Figura 5-5) y al árbol *Kageneckia angustifolia* (frangel), clasificada como “Casi amenazada”, en el DS. N°19/2012 (MMA) (Figura 5-6).

Figura 5-5 Individuos de *Haplopappus* cf. *taeda* registrados en el AIE



Fuente: Elaboración propia. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

Figura 5-6 Individuos de *Kageneckia angustifolia* registrados en el AIE



Fuente: Elaboración propia. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

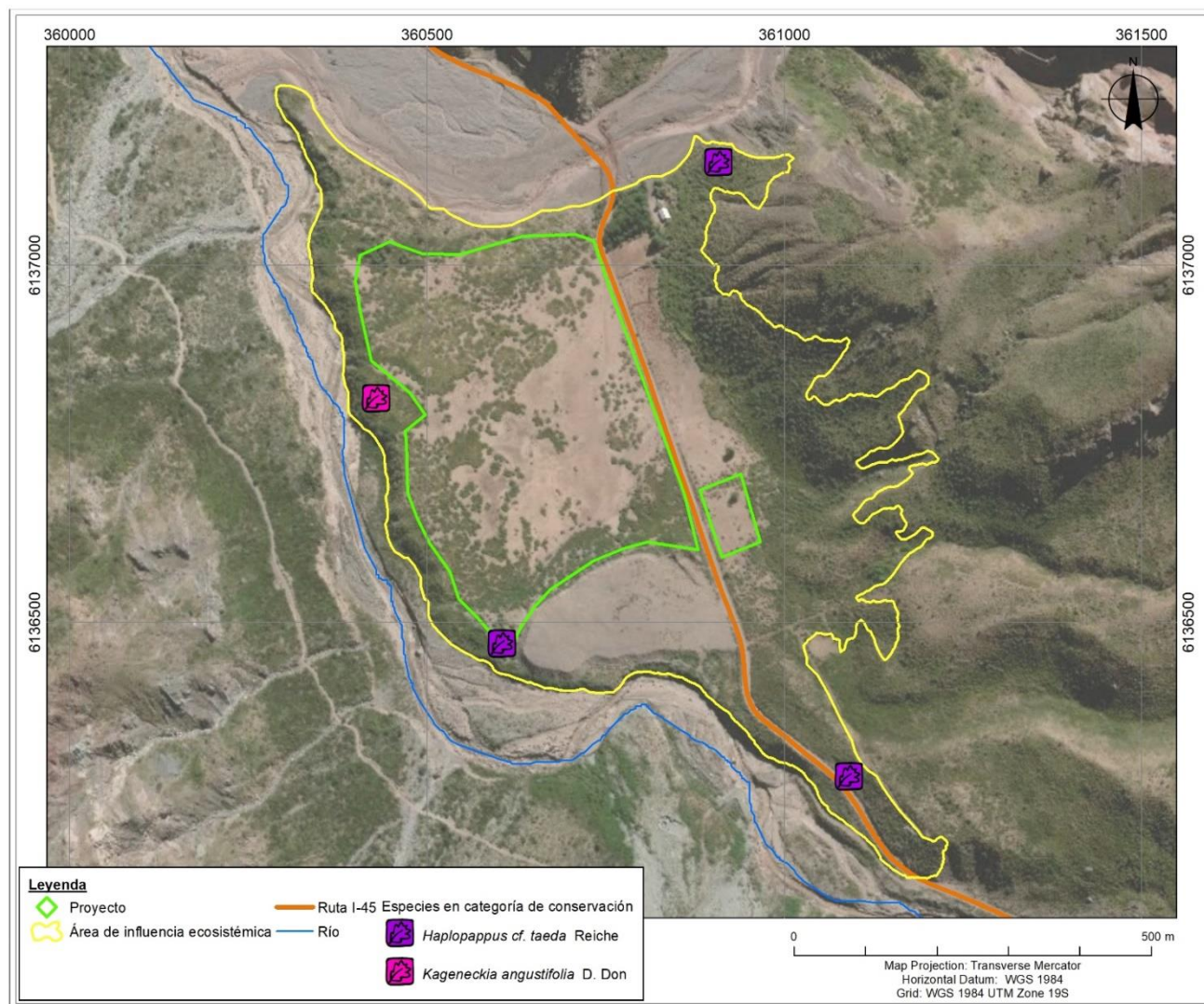
El detalle de las coordenadas y formaciones vegetales en que se registraron las especies en categoría de conservación se presenta en la Tabla 5-3, mientras que la ubicación de dichos ejemplares se presenta en la Figura 5-7.

Tabla 5-3 Formaciones vegetales con presencia de Especies en categoría de conservación

Especie	Categoría de conservación	Coordenadas UTM		Formación vegetal	Unidad cartográfica ³
		Este (m)	Norte (m)		
<i>Haplopappus</i> cf. <i>taeda</i>	Vulnerable ¹	360.669	6.136.580	Matorral de <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	UC-04
		360.876	6.137.000	Matorral de <i>Guindilia trinervis</i> , <i>Baccharis rhomboidalis</i> y <i>Colliguaja integerrima</i>	UC-06
		361.090	6.136.285	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> , <i>Baccharis rhomboidalis</i> y <i>Azara petiolaris</i>	UC-11
<i>Kageneckia angustifolia</i>	Casi amenazada ²	360.429	6.136.813	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	UC-08

Fuente: Elaboración propia. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur. **Categoría de conservación:** (1): DS. N°50/2008 (MINSEGPRES), (2): DS. N°19/2012 (MMA). **Unidad cartográfica** (3): ver Figura 5-8 Distribución de formaciones vegetales definidas en el AIE.

Figura 5-7 Registros de Especies en categoría de conservación en el AIE



Fuente: Elaboración propia. Image © 2017 DigitalGlobe.

5.2.4 Análisis de singularidad de la flora

El análisis de singularidad de la flora vascular presente en el AIE, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos por CONAF (2014), se presenta en la Tabla 5-4.

Tabla 5-4 Criterios de singularidad ambiental de la flora vascular aplicables al AIE

Criterio	Aplica	No Aplica
1) Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	X	
2) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
3) Presencia de especies endémicas	X	
4) Presencia de especies de distribución restringida		X
5) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
6) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
7) Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378		X
8) Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF (2014).

De acuerdo a los criterios de la Tabla 5-4, se presentan en el AIE singularidades que dicen relación con la presencia de especies endémicas y de especies en categoría de conservación, según se detalla a continuación:

Presencia de especies endémicas:

Se registró al interior AIE 11 especies endémicas en cuanto a su origen biogeográfico, que comprenden árboles, arbustos y hierbas perennes. Ver Tabla 5-5.

Tabla 5-5 Especies endémicas registradas en AIE

N°	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE
1	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Árbol	Endémica	-
2	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Chilca	Arbusto	Endémica	-
3	<i>Haplopappus cf. taeda</i>	Bailahuén	Arbusto	Endémica	VU
4	<i>Mutisia ilicifolia</i> var. <i>ilicifolia</i>	Clavel del campo	Arbusto trepador	Endémica	-
5	<i>Escallonia illinita</i>	Corontillo	Arbusto	Endémica	-
6	<i>Bipinnula cf. plumosa</i>	Flor del bigote	Hierba perenne	Endémica	-
7	<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	Arbusto	Endémica	-
8	<i>Kageneckia angustifolia</i>	Frangel	Árbol	Endémica	NT

N°	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE
9	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	Árbol	Endémica	-
10	<i>Azara petiolaris</i>	Lilén	Arbusto	Endémica	-
11	<i>Tropaeolum tricolor</i>	Relicario	Hierba perenne	Endémica	-

Fuente: Elaboración propia. Simbología: Origen Biogeográfico (OB), Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

Presencia de especies en categoría de conservación:

Se registraron dos (2) especies en categoría de conservación oficial, correspondientes al arbusto *Haplopappus* cf. *taeda* (bailahuén), clasificada como “Vulnerable” (VU) en el DS. N°50/2008 (MINSEGPRES) y al árbol *Kageneckia angustifolia* (frangel), clasificada como “Casi amenazada” (NT) en el DS. N°19/2012 (MMA). Ver Tabla 5-5.

5.3 Vegetación terrestre

5.3.1 Uso actual de suelo

El AIE comprende una superficie total de 48,30 ha, en donde se han identificado cuatro (4) distintos usos de suelo correspondientes a matorrales, plantaciones, áreas urbanas e industriales y caminos. El uso de suelo de mayor superficie corresponde a matorrales, con un 87,08% del total de superficie del AIE, seguido por plantaciones con 8,58%, caminos con 2,77% y áreas urbanas e industriales con un 1,57% (área utilizada por los arrieros). Ver Tabla 5-6.

Tabla 5-6 Usos de suelo existentes en el AIE del proyecto

Uso de suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas urbanas e industriales	0,76	1,57
Caminos	1,34	2,77
Matorrales	42,06	87,08
Plantaciones	4,15	8,58
Total	48,30	100,00

Fuente: Elaboración propia.

5.3.2 Formaciones vegetales definidas

Las características vegetacionales del AIE dan cuenta de una transformación de la vegetación natural que es reportada bibliográficamente para la misma, que describe dominancia de formaciones de bosque caducifolio. De esta manera, la mayor superficie del AIE corresponde a matorrales con dominancia de especies alóctonas, encontrándose en menor proporción, formaciones vegetales que albergan especies nativas y endémicas características de la flora de las formaciones de bosque caducifolio y esclerófilo.

De acuerdo al levantamiento de información en terreno, se definió un total de 13 formaciones vegetales que comprenden una superficie de 46,20 ha, correspondientes al 95,66% del total de superficie del AIE y están representadas principalmente por formaciones de matorrales y matorrales arborescentes. Ver Tabla 5-7

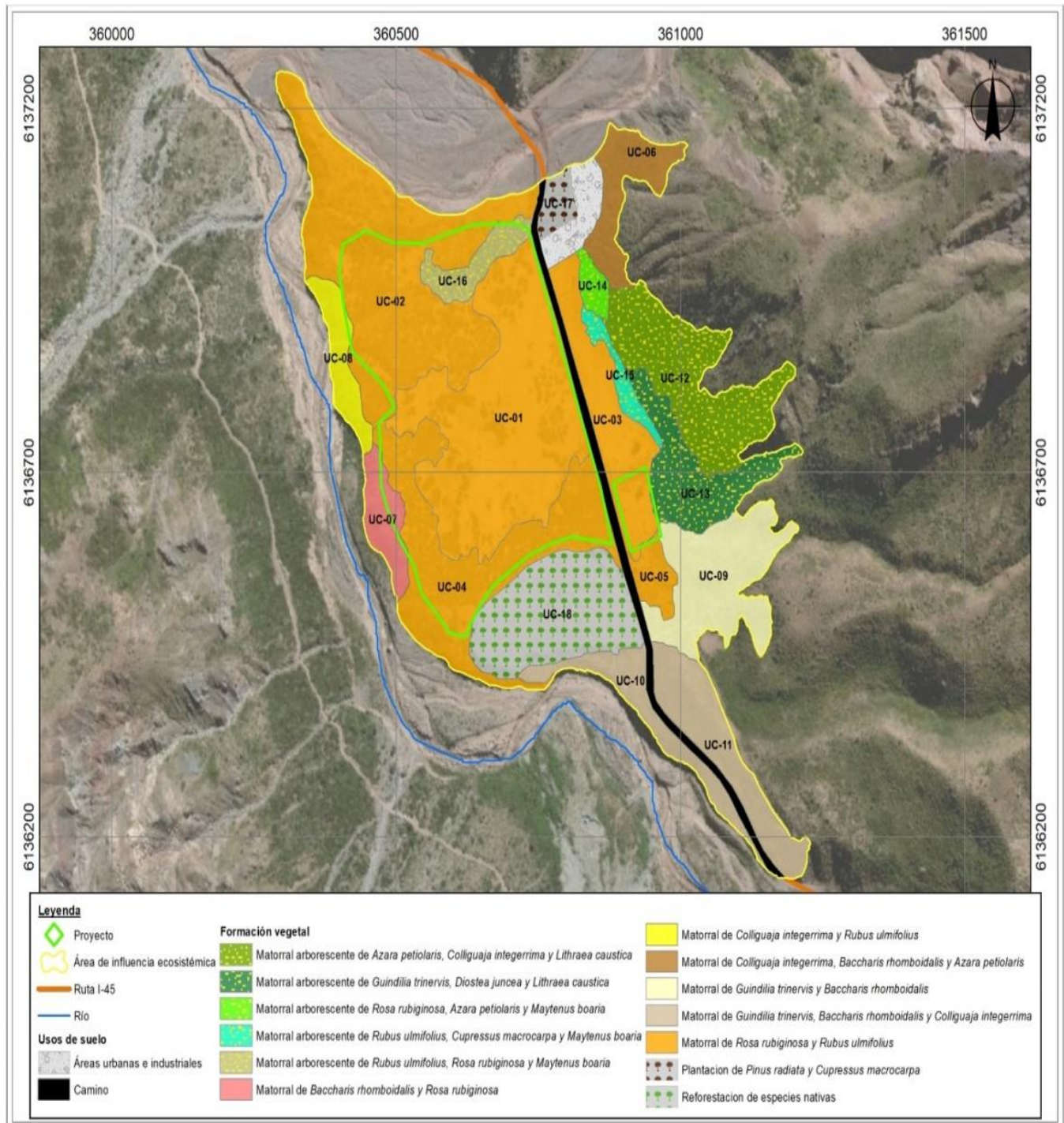
Tabla 5-7 Formaciones vegetales definidas en el AIE

Formación vegetal	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorral de <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	24,32	50,35
Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> , <i>Baccharis rhomboidalis</i> y <i>Azara petiolaris</i>	1,53	3,17
Matorral de <i>Baccharis rhomboidalis</i> y <i>Rosa rubiginosa</i>	0,96	1,99
Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	0,94	1,94
Matorral de <i>Guindilia trinervis</i> y <i>Baccharis rhomboidalis</i>	3,18	6,59
Matorral de <i>Guindilia trinervis</i> , <i>Baccharis rhomboidalis</i> y <i>Colliguaja integerrima</i>	3,67	7,59
Matorral arborescente de <i>Azara petiolaris</i> , <i>Colliguaja integerrima</i> y <i>Lithraea caustica</i>	3,67	7,60
Matorral arborescente de <i>Guindilia trinervis</i> , <i>Diostea juncea</i> y <i>Lithraea caustica</i>	2,12	4,38
Matorral arborescente de <i>Rosa rubiginosa</i> , <i>Azara petiolaris</i> y <i>Maytenus boaria</i>	0,35	0,73
Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Cupressus macrocarpa</i> y <i>Maytenus boaria</i>	0,47	0,97
Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Maytenus boaria</i>	0,85	1,76
Plantación de <i>Pinus radiata</i> y <i>Cupressus macrocarpa</i>	0,44	0,90
Reforestación de especies nativas	3,71	7,68
Total	46,20	95,66%

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 5-8 se presenta la distribución de estas formaciones vegetales al interior del AIE.

Figura 5-8 Distribución de formaciones vegetales definidas en el AIE



Fuente: Elaboración propia. Image © 2017 DigitalGlobe.

5.3.2.1 Matorral de *Rosa rubiginosa* y *Rubus ulmifolius*

Formación vegetal arbustiva está dominada por las especies alóctonas *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta) y *Rubus ulmifolius* (zarzamora). La altura del estrato arbustivo se sitúa en el rango entre 1 y 2 metros. La cobertura observada entre unidades de la misma formación varía desde muy clara (10 a 25%) a densa (75 a 90%). Se ubica en sectores planos, con pendientes menores a un 10%, ampliamente distribuidas en el AIE y está representada por cinco unidades cartográficas (UC-01 a UC-05). La superficie que ocupa esta formación vegetal es de 24,32 ha, que equivale al 50,35% del total de superficie del AIE. Ver Figura 5-9.

Figura 5-9 Fisionomía de Matorral de *R. rubiginosa* y *R. ulmifolius*



Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyección UTM, Datum WGS 84, huso 19 sur.

Al interior de esta formación vegetal se registró una especie en categoría de conservación, particularmente en la unidad (UC-04), correspondiente al arbusto *Haplopappus* cf. *taeda*, que se encuentra en categoría “Vulnerable” según el D.S. N° 50/2012 (MINSEGPRES).

5.3.2.2 Matorral de *Colliguaja integerrima*, *Baccharis rhomboidalis* y *Azara petiolaris*

Formación vegetal arbustiva está dominada por las especies nativas *Colliguaja integerrima* (colliguay), *Baccharis rhomboidalis* (chilca) y *Azara petiolaris* (lilén). La altura de la formación es diferenciada, las especies *B. rhomboidalis* y *C. integerrima* se encuentran entre 1 y 2 m, y *A. petiolaris* se encuentra en un estrato superior, entre 2 y 4 m de altura. La cobertura observada de la formación es poco densa (50 a 75%). Se ubica en el sector noreste del AIE, en ladera media, y está representada por una unidad cartográfica (UC-06). La superficie que ocupa esta formación vegetal es de 1,53 ha, que equivale al 3,17% del total de superficie del AIE. Ver Figura 5-10.

Figura 5-10 Fisionomía de Matorral de *C. integerrima*, *B. rhomboidalis* y *A. petiolaris*



Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyección UTM, Datum WGS 84, huso 19 sur.

Al interior de esta formación vegetal se registró una especie en categoría de conservación, correspondiente al arbusto *Haplopappus cf. taeda*, en categoría “Vulnerable” según el D.S. N° 50/2012 (MINSEGPRES).

5.3.2.3 Matorral de *Baccharis rhomboidalis* y *Rosa rubiginosa*

Formación vegetal arbustiva está dominada por la especie nativa *Baccharis rhomboidalis* (chilca) y la alóctona *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta). La altura del estrato se encuentra entre 1 y 2 m de altura. La cobertura observada de la formación es densa (75 a 90%). Se ubica en el sector oeste del AIE en un sector plano, con pendiente menor a un 10%, y está representada por una unidad cartográfica (UC-07). La superficie que ocupa esta formación vegetal es de 0,96 ha, que equivale al 1,99% del total de superficie del AIE. Ver Figura 5-11.

Figura 5-11 Fisionomía de Matorral de *B. rhomboidalis* y *R. rubiginosa*



Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

5.3.2.4 Matorral de *Colliguaja integerrima* y *Rubus ulmifolius*

Formación vegetal arbustiva está dominada por la especie nativa *Colliguaja integerrima* (colliguay) y la alóctona *Rubus ulmifolius* (zarzamora). La altura del estrato se encuentra entre 1 y 2 m de altura. La cobertura observada de la formación es poco densa (50 a 75%). Se presenta, además, un estrato arbóreo compuesto por *Kageneckia angustifolia* (frangel), cuya cobertura es muy escasa (inferior al 5%), cuya altura se ubica entre 2 y 4 m de altura. Entre las especies acompañantes, destaca el arbusto *Baccharis neaei* (romerillo del monte). Se ubica en el sector oeste del AIE y está representada por una unidad cartográfica (UC-08). La superficie que ocupa esta formación vegetal es de 0,94 ha, que equivale al 1,94% del total de superficie del AIE. Ver Figura 5-12.

Figura 5-12 Fisionomía de Matorral de *C. integerrima* y *R. ulmifolius*



Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

La especie *Kageneckia angustifolia* registrada al interior de esta formación vegetal, se encuentra clasificada en categoría de conservación “Casi amenazada” según el D.S. N° 19/2012 (MMA).

5.3.2.5 Matorral de *Guindilia trinervis* y *Baccharis rhomboidalis*

Formación vegetal arbustiva dominada por de las especies nativas *Guindilia trinervis* (guindillo) y *Baccharis rhomboidalis* (chilca). La altura del estrato se encuentra entre 1 y 2 m de altura. La cobertura observada de la formación es poco densa (50 a 75%). Entre las especies acompañantes destaca *Diostea juncea* (retama) que se ubica en un estrato superior, sobre 2 m de altura. Se ubica en el sector sureste del AIE y está representada por una unidad cartográfica (UC-09). La superficie ocupa esta formación vegetal es de 3,18 ha, que equivale al 6,59% del total de superficie del AIE. Ver Figura 5-13.

Figura 5-13 Fisionomía de Matorral de *G. trinervis* y *B. rhomboidalis*

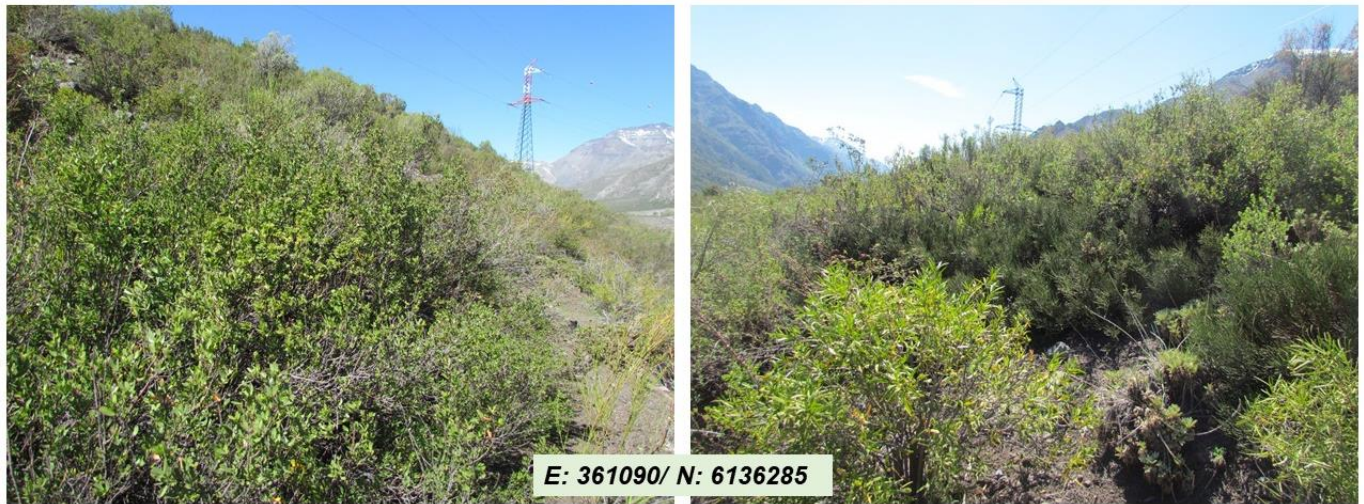


Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

5.3.2.6 Matorral de *Guindilia trinervis*, *Baccharis rhomboidalis* y *Colliguaja integerrima*

Formación vegetal arbustiva dominada por de las especies nativas *Guindilia trinervis* (guindillo), *Baccharis rhomboidalis* (chilca) y *Colliguaja integerrima* (colliguay). La altura del estrato se encuentra entre 1 y 2 m de altura. La cobertura observada de la formación es poco densa (50 a 75%). Se ubica en terrenos de media ladera, con pendientes entre 30 y 45%, en el sector sur del AIE, y está representada por dos unidades cartográficas (UC-10 y UC-11). La superficie de esta formación vegetal es de 3,67 ha, que equivale al 7,59% del total de superficie del AIE. Ver Figura 5-14.

Figura 5-14 Fisionomía de Matorral de *G. trinervis*, *B. rhomboidalis* y *C. integerrima*



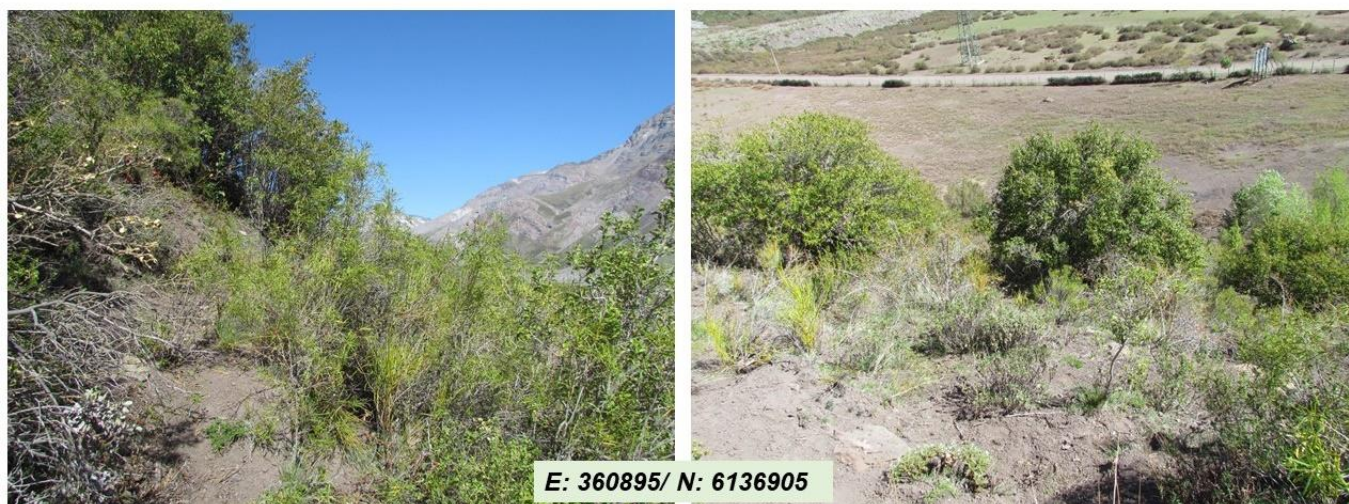
Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

Al interior de esta formación vegetal, se registró una especie en categoría de conservación, particularmente en la unidad (UC-11), correspondiente al arbusto *Haplopappus* cf. *taeda*, en categoría “Vulnerable” en el DS. N° 50/2012 (MINSEGPRES).

5.3.2.7 Matorral arborescente de *Azara petiolaris*, *Colliguaja integerrima* y *Lithrea caustica*

Formación vegetal arbustiva con un estrato arbóreo acompañante, con dominancia de las especies arbustivas nativas *Azara petiolaris* (lilén), *Colliguaja integerrima* (colliguay) y la especie arbórea nativa *Lithrea caustica* (litre). La altura del estrato es diferenciada, *C. integerrima* y *L. caustica* se encuentra entre 1 y 2 m, mientras que *A. petiolaris* se ubica en un estrato superior, entre 2 y 4 m de altura. La cobertura observada del estrato arbustivo es clara (25 a 50%) y la del estrato arbóreo es escasa (inferior al 10%). Se ubica en el sector este del AIE, en laderas medias y bajas, y está representada por una unidad cartográfica (UC-12). La superficie de esta formación vegetal es de 3,67 ha, que equivale al 7,60% del total de superficie del AIE. Ver Figura 5-15.

Figura 5-15 Fisionomía de Matorral arborescente de *A. petiolaris*, *C. integerrima* y *L. caustica*



Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

5.3.2.8 Matorral arborescente de *Guindilia trinervis*, *Diostea juncea* y *Lithrea caustica*

Formación vegetal arbustiva con un estrato arbóreo acompañante, dominada por las especies arbustivas nativas *Guindilia trinervis* (guindillo), *Diostea juncea* (retama) y la especie arbórea nativa *Lithrea caustica* (litre). La altura del estrato es diferenciada, en el caso de *G. trinervis* y *L. caustica* se ubica entre 1 a 2 m, mientras que *D. juncea* se ubica en un estrato superior, entre 2 y 4 m. La cobertura observada del estrato arbustivo es poco densa (50 a 75%), mientras que la cobertura del estrato arbóreo es escasa (inferior al 10%). Entre las especies acompañantes en la formación, destaca el arbusto *Colletia hystrix* (crucero). Se ubica en el sector este del AIE, en laderas bajas y medias ladera con pendientes entre 10 y 30%, y está representada por una unidad cartográfica (UC-13). La superficie de esta formación vegetal es de 2,12 ha, que equivale al 4,38% del total de superficie del AIE. (Figura 5-16).

Figura 5-16 Fisionomía de Matorral arborescente de *G. trinervis*, *D. juncea* y *L. caustica*

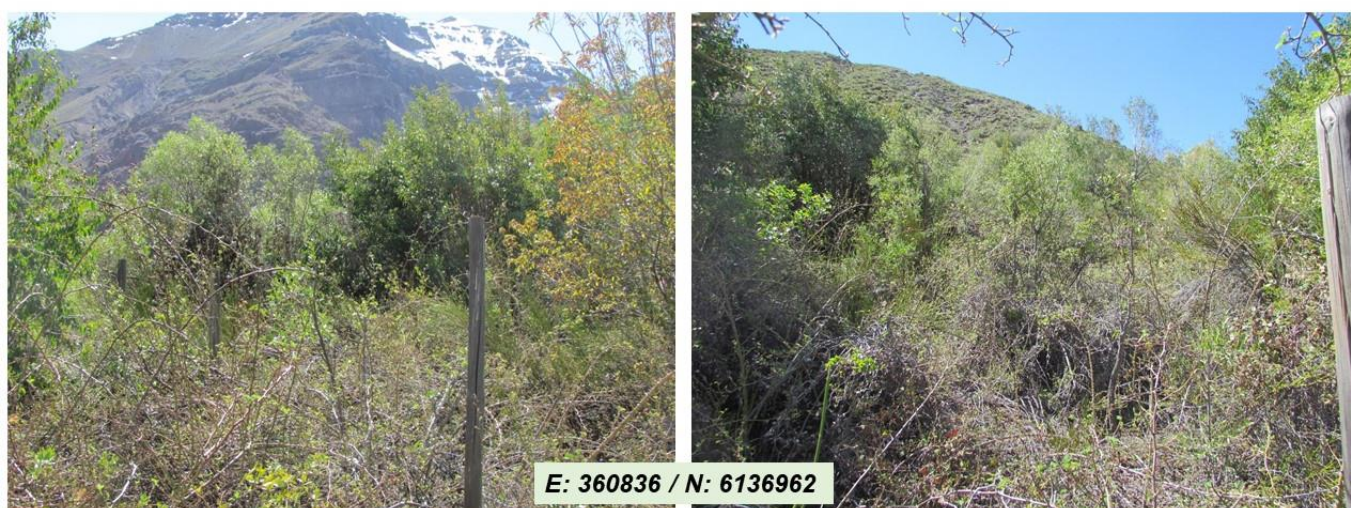


Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

5.3.2.9 Matorral arborescente de *Rosa rubiginosa*, *Azara petiolaris* y *Maytenus boaria*

Formación vegetal arbustiva con un estrato arbóreo acompañante, dominada por los arbustos *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta), *Azara petiolaris* (lilén) y la especie arbórea *Maytenus boaria* (maitén). La altura del estrato de *R. rubiginosa* se ubica entre 1 y 2 m, en el caso de *A. petiolaris* y *M. boaria* se ubican en un estrato superior, entre 2 y 4 m de altura. La cobertura observada del estrato arbustivo es clara (25 a 50%), mientras que la cobertura del estrato arbóreo es muy clara (10 a 25%). Esta formación vegetal está ubicada en el sector noreste del AIE, en baja y media ladera, y se encuentra representada por una unidad cartográfica (UC-14). La superficie ocupa esta formación vegetal es de 0,35 ha, que equivale al 0,73% del total de superficie del AIE. Ver Figura 5-17.

Figura 5-17 Fisionomía de Matorral arborescente de *R. rubiginosa*, *A. petiolaris* y *M. boaria*



Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

5.3.2.10 Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius*, *Cupressus macrocarpa* y *Maytenus boaria*

Formación vegetal arbustiva con un estrato arbóreo acompañante, dominada por la especie arbustiva alóctona *Rubus ulmifolius* (zarzamora) y las especies arbóreas *Cupressus macrocarpa* (ciprés), alóctona, y *Maytenus boaria* (maitén), nativa. Destaca la presencia de la especie arbustiva nativa *Azara petiolaris* (lilén) como especie acompañante. La altura del estrato arbustivo se ubica entre 1 a 2 m, por su parte estrato arbóreo se ubica entre 2 y 4 m de altura. La cobertura observada para ambos estratos es muy clara (10 a 25%). Esta formación vegetal está ubicada en el sector este del AIE, al borde de la ladera, y se encuentra representada por una unidad cartográfica (UC-15). La superficie ocupa esta formación vegetal es de 0,47 ha, que equivale al 0,97% del total de superficie del AIE. Ver Figura 5-18.

Figura 5-18 Fisionomía de Matorral arborescente de *R. ulmifolius*, *C. macrocarpa* y *M. boaria*



Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

5.3.2.11 Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa* y *Maytenus boaria*

Formación vegetal arbustiva con un estrato arbóreo acompañante, dominada por las especies arbustivas alóctonas *Rubus ulmifolius* (zarzamora) y *Rosa rubiginosa* (rosamosqueta), y la especie arbórea nativa *Maytenus boaria* (maitén). Destaca la presencia de la especie arbórea alóctona *Cupressus macrocarpa* (ciprés) como acompañante. La altura del estrato arbustivo se ubica entre 1 y 2 m, por su parte la altura del estrato arbóreo se encuentra entre 2 y 4 m. La cobertura observada del estrato arbustivo es poco densa (50 a 75%), mientras que la cobertura del estrato arbóreo es escasa (inferior a un 10%). Esta formación vegetal está ubicada en el sector norte del AIE y se encuentra representada por una unidad cartográfica (UC-16). La superficie ocupa esta formación vegetal es de 0,85 ha, que equivale al 1,76% del total de superficie del AIE. Ver Figura 5-19.

Figura 5-19 Fisionomía de Matorral arborescente de *R. ulmifolius*, *R. rubiginosa* y *M. boaria*



Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

5.3.2.12 Plantación de *Pinus radiata* y *Cupressus macrocarpa*

Formación vegetal con fisionomía de bosque, con un estrato arbóreo dominado por las especies alóctonas *Pinus radiata* (pino insigne) y *Cupressus macrocarpa* (ciprés). La altura del estrato arbóreo es variable, se ubica entre 4 y 8 m en el caso de *C. macrocarpa*, y en el caso de *P. radiata* se ubica entre 8 y 12 m de altura. La cobertura observada de la formación es densa (75 a 90%) Esta formación vegetal está ubicada en el sector norte del AIE, y está representada por una unidad cartográfica (UC-17) (Figura 5-8).). La superficie ocupa esta formación vegetal es de 0,44 ha, que equivale al 0,90% del total de superficie del AIE. Ver Figura 5-20.

Figura 5-20 Fisionomía de Plantación de *P. radiata* y *C. macrocarpa*

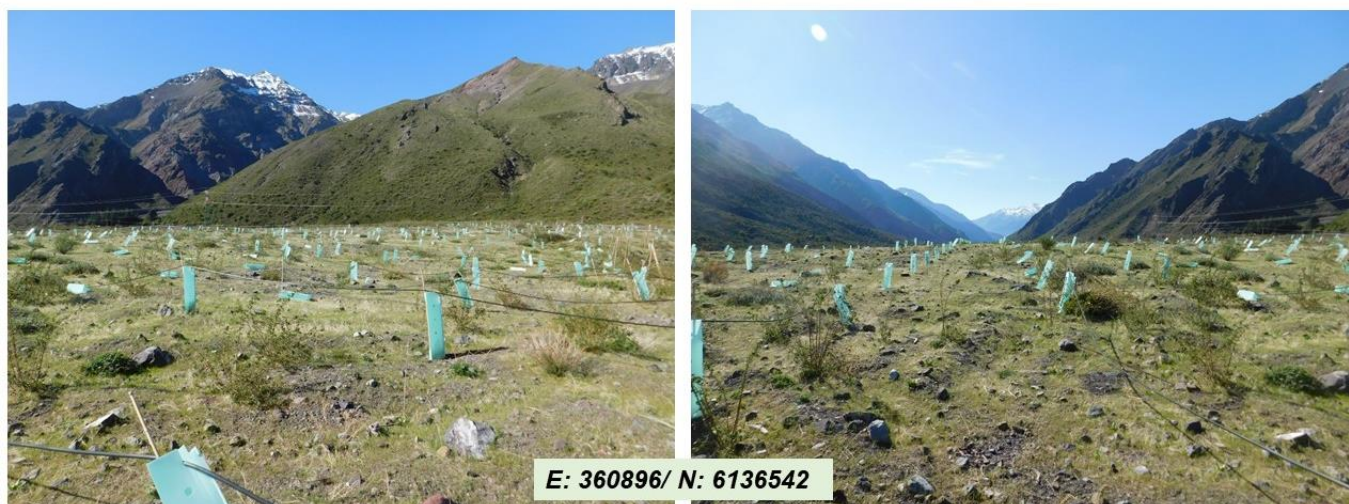


Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

5.3.2.13 Reforestación de especies nativas

Formación correspondiente a una reforestación, cuya disposición de los ejemplares es de 2 x 2 m, y se encuentra compuesto por plantas de especies nativas como *Quillaja saponaria* (quillay), *Maytenus boaria* (maitén), *Acacia caven* (espino), *Cryptocarya alba* (peumo), *Litraea caustica* (litre), *Kageneckia angustifolia* (frangel), *Schinus polygamus* (huingán), *Aristotelia chilensis* (maqui), *Sophora macrocarpa* (mayo) y *Puya sp* (chagual). Se observaron especies arbustivas dentro de la plantación, que corresponden principalmente a *Marrubium vulgare* (marrubio), *Baccharis salicifolia* (chilca) y *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta), con una cobertura muy clara (10 a 25%) y un estrato de 5 a 25 cm en el caso de *M. vulgare*, y de 1 a 2 m en el caso de *R. rubiginosa* y *B. salicifolia*. Se observó la instalación de un sistema de riego por goteo. Esta formación se encuentra ubicada en el sector suroeste del AIE y está representada por una unidad cartográfica (UC-18). La superficie ocupa esta formación vegetal es de 3,71 ha, que equivale al 7,68% del total de superficie del AIE. Ver Figura 5-21.

Figura 5-21 Fisionomía de unidad de Reforestación de especies nativas



Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

5.3.3 Análisis de singularidad de la vegetación

Se presenta a continuación el análisis de singularidades relacionadas con la vegetación presente en el AIE. Ver Tabla 5-8.

Tabla 5-8 Criterios de singularidades de la vegetación aplicables al AIE

Criterio	Aplica	No Aplica
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2) Presencia de formaciones vegetacionales relictuales		X
3) Presencia de formaciones vegetacionales reliquias		X
4) Presencia de formaciones vegetacionales remanentes		X
5) Presencia de formaciones vegetacionales frágiles		X
6) Presencia de bosque nativo de preservación		X
7) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
8) Actividad en o colindante con áreas de protección oficial		X
9) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
10) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X

Criterio	Aplica	No Aplica
11) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
12) Otros criterios: Presencia de formaciones xerofíticas, Presencia de formaciones vegetales que constituyen hábitat de especies en categoría de conservación.	X	

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF (2014).

Criterio 12

De acuerdo a los resultados obtenidos, se han definido nueve unidades cartográficas como singulares. Estas formaciones vegetales presentan especies en categoría de conservación o que pueden constituir formaciones xerofíticas. En primer lugar, se consideraron de singularidad ambiental las unidades con presencia de especies en alguna categoría de conservación según la normativa vigente. De este modo las unidades cartográficas con presencia de *Haplopappus* cf. *taeda* (Vulnerable), y aquellas con presencia de *Kageneckia angustifolia* (Casi Amenazada), constituyen hábitats de estas especies sensibles.

En segundo lugar, se consideraron con singularidad ambiental las unidades que pueden constituir formaciones xerofíticas, dado que se trata de formaciones vegetales con importante presencia de especies listadas en el D.S. N°68/2009 y cuya superficie es cercana o igual a 1 ha. Las especies que pueden constituir Formaciones Xerofíticas son seis (6) y son las siguientes: *Azara petiolaris*, *Baccharis rhomboidalis*, *B. linearis*, *Chuquiraga oppositifolia*, *Colliguaja integerrima* y *Schinus molle*.

El detalle de las unidades consideradas con singularidad se presenta en la Tabla 5-9 y Figura 5-22.

Tabla 5-9 Detalle de formaciones vegetales singulares del AIE

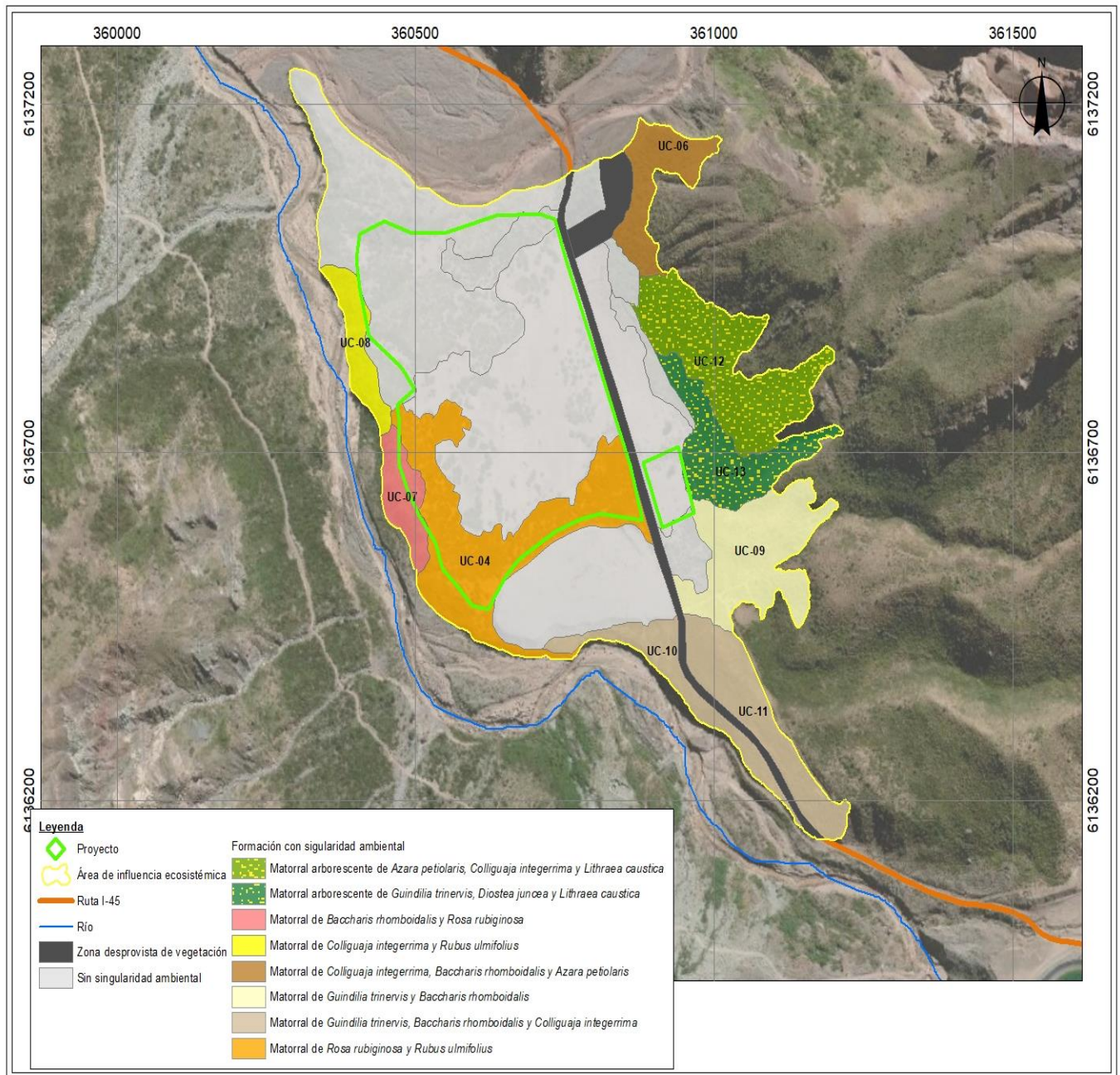
Unidad cartográfica	Formación vegetal	S1	S2	Superficie (ha)
UC-04	Matorral de <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> ¹	X		5,00
UC-06	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> , <i>Baccharis rhomboidalis</i> y <i>Azara petiolaris</i> ^{1,2}	X	X	1,53
UC-07	Matorral de <i>Baccharis rhomboidalis</i> y <i>Rosa rubiginosa</i> ²		X	0,96
UC-08	Matorral de <i>Colliguaja integerrima</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> ^{1,2}	X	X	0,94
UC-09	Matorral de <i>Guindilia trinervis</i> y <i>Baccharis rhomboidalis</i> ²		X	3,18
UC-10	Matorral de <i>Guindilia trinervis</i> , <i>Baccharis rhomboidalis</i> y <i>Colliguaja integerrima</i> ²		X	1,41
UC-11	Matorral de <i>Guindilia trinervis</i> , <i>Baccharis rhomboidalis</i> y <i>Colliguaja integerrima</i> ^{1,2}	X	X	2,25



Unidad cartográfica	Formación vegetal	S1	S2	Superficie (ha)
UC-12	Matorral arborescente de <i>Azara petiolaris</i> , <i>Colliguaja integerrima</i> y <i>Lithraea caustica</i> ²		X	3,67
UC-13	Matorral arborescente de <i>Guindilia trinervis</i> , <i>Dioslea juncea</i> y <i>Lithrea caustica</i> ²		X	2,12

Fuente: Elaboración propia. Singularidad 1 (**S1**): Formación que registró especie(s) en categoría de conservación, Singularidad 2 (**S2**): Formación que puede constituirse como F. Xerofítica.

Figura 5-22 Formaciones vegetales singulares del AIE



Fuente: Elaboración propia. Image © 2017 DigitalGlobe.

6 Conclusiones

La caracterización ambiental de Flora y Vegetación Terrestre del “Proyecto Fotovoltaico La Correana” desarrollada para Tinguiririca Energía S.A., tuvo una única campaña de terreno, realizada entre los días 24 y el 26 de septiembre del 2019, correspondiente a la estación de primavera.

En términos vegetacionales, según lo descrito por Gajardo (1994) el AIE se encuentra inserta en formación de “Bosque caducifolio de la montaña”, con importante la participación de ciprés de la cordillera (*Austrocedrus chilensis*). Por otro lado, siguiendo lo descrito por Luebert y Pliscoff (2017), el AIE corresponde al piso vegetacional de “Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* – *Austrocedrus chilensis*”. Esto es contrastante con las características de la vegetación existente en el AIE, que dan cuenta de una transformación de la vegetación natural reportada bibliográficamente, y que corresponde en su mayoría a matorrales con dominancia de especies alóctonas. No obstante, se registran en menor proporción, formaciones vegetales que albergan una importante proporción de flora nativa y endémica, característica de las formaciones de bosque caducifolio y esclerófilo.

El AIE registra cuatro usos de suelo para una superficie total de 48,30 hectáreas, de las cuales la vegetación recubre 46,20 hectáreas, que corresponden a un 95,66% de la superficie total. El AIE presentó 13 formaciones vegetales distintas, siendo las formaciones vegetales de tipo matorral las más abundantes.

Con respecto a la composición florística del AIE, se registró un total de 44 taxa de flora vascular, divididas en 25 familias taxonómicas. En relación al origen geográfico, la mayor proporción de especies registradas es de origen nativo, con un 48% (21 taxa) del total de riqueza registrada; seguido de las especies endémicas que representan el 25% (11 taxa). Las especies alóctonas corresponden al 20% (9 taxa) del total de riqueza registrada. Por otra parte, tres de las especies (7% del total) determinadas a nivel de género, se consideraron de origen biogeográfico no determinado. Con respecto a los tipos biológicos de la flora registrada en el AIE, el tipo biológico predominante corresponde al arbustivo, con un 48% del total de especies registradas, seguido de los tipos biológicos arbóreo y herbáceo perenne, con un 23% en cada caso. Asimismo, un 2% de la flora registrada corresponde a los tipos biológicos arbusto trepador y hierba bianual. Por otro lado, una de las especies identificadas a nivel de género se ha considerado como tipo biológico no determinado.

Con respecto a las singularidades del componente en el AIE, se registró 11 especies endémicas de acuerdo a su origen biogeográfico y dos especies clasificadas en categoría de conservación oficial según el Reglamento de Clasificación de especies (RCE). Estas últimas corresponden al arbusto *Haplopappus* cf. *taeda* (bailahuén), clasificada como “Vulnerable” según D.S. N°50/2008 (MINSEGPRES) y al árbol *Kageneckia angustifolia* (frangel), clasificada como “Casi amenazada”, según D.S. N°19/2012 (MMA). De esta manera, se consideran de singularidad ambiental las unidades de vegetación (polígonos) con presencia de las especies en categoría de conservación registradas, *Haplopappus* cf. *taeda* (bailahuén) y *Kageneckia angustifolia* (frangel), dado que pueden entenderse como formaciones vegetales que constituyen hábitats de especies sensibles. Complementariamente, se consideraron singulares aquellas unidades que podrían constituir formaciones xerófitas, dado que se trata de formaciones vegetales con importante presencia de especies listadas en el DS. N°68/2009, cuyas superficies son cercanas o iguales a 1 ha.

7 Referencias bibliográficas

- Benoit I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera parte). República de Chile, Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal, Santiago.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.
- CONAF, 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 120 pp.
- Fuentes N, P Sánchez, A Pauchard, J Urrutia, L Cavieres & A Marticorena (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago (Chile). 166 pp.
- Godron M., Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch. Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. C.N.R.S. Paris. 1 vol. 292 p
- Hidroelectrica La Confluencia S.A. (2009). Declaración de impacto ambiental Proyecto "Línea de Transmisión de Alta Tensión 2x220 kV La Confluencia –La Higuera".
- Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.
- Matteucci, S. y Colma, A. 1982. Metodología para el estudio de la vegetación. Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Coro, Estado Falcón. Venezuela.
- MINAGRI. Ley 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile, 02 de julio de 2008.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

- MMA. Decreto supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.
- MMA. Decreto supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 04 de diciembre de 2015.
- MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de septiembre de 2016.
- MMA. Decreto Supremo N° 06/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de junio de 2017.
- MMA Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- Missouri Botanical Garden. 28 dic 2015. Base de datos electrónica "Trópicos" <<http://www.tropicos.org>>.
- Museo Nacional de Historia Natural 1998. Boletín N°47. Editorial MNHN. 150 pp.
- Ravena P, S Teillier, J Macaya, R RODRÍGUEZ & O ZOLLNER (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 47-68.
- SEA, 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Editorial SEA. 98 pp.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Editorial SEA. 52 pp.



- The International Plant Names Index (IPNI). 2014. Royal Botanic Gardens Kew, The Harvard University Herbaria & Australian National Herbarium. <www.ipni.org>.
- Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eds.) 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledoneae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eds.) 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledoneae: Acanthaceae – Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eds.) 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledoneae: Fabaceae (Senna - Zygia) – Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.



8 Anexos

Anexo A Coordenadas Puntos de muestreo componente Flora y vegetación

PM	UTM Este (m)	UTM Norte (m)
FV01	360.620	6.136.747
FV02	360.669	6.136.580
FV03	360.472	6.136.655
FV04	360.679	6.137.006
FV05	360.752	6.136.891
FV06	360.605	6.136.470
FV07	360.899	6.136.679
FV08	360.936	6.136.592
FV09	360.963	6.136.682
FV10	360.992	6.136.714
FV11	360.894	6.136.759
FV12	360.894	6.136.905
FV13	360.876	6.137.000
FV14	360.908	6.137.144
FV15	360.776	6.137.068
FV16	360.544	6.137.033
FV17	360.456	6.136.859
FV18	360.429	6.136.813
FV19	360.367	6.137.056
FV20	360.867	6.136.883
FV21	360.835	6.136.962
FV22	360.897	6.136.542
FV23	361.016	6.136.519
FV24	361.090	6.136.285

Fuente: Elaboración propia. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 19 sur.

Anexo B Listado de Flora potencial del AIE

Nº	Especie	Nombre común	Registro en el AIE
1	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf	Palito negro	
2	<i>Cheilanthes glauca</i> (Cav.) Mett	Doradilla	
3	<i>Lithrea caustica</i> (Mol.) H. et A	Litre	x
4	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabr.	Huingan	
5	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. et Domb. ex Delar	Chupalla	x
6	<i>Baccharis linearis</i> (R. et P.) Pers	Romerillo	x
7	<i>Baccharis rhomboidalis</i> Remy	Chilco	x
8	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	S/N	
9	<i>Flourensia thurifera</i> (Mol.) DC.	Maravilla del campo	
10	<i>Gamochaeta</i> spp	S/N	
11	<i>Gnaphalium</i> spp	Vira-vira	
12	<i>Gochnatia foliosa</i> (D. Don) D. Don ex H. et A.	Mira-mira	
13	<i>Haplopappus integerrimus</i> (H. et A.) H. M. Hall	S/N	
14	<i>Haplopappus uncinatus</i> Phil	Cornicabra	
15	<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuguilla	
16	<i>Leucheria</i> sp.	S/N	
17	<i>Mutisia ilicifolia</i> Cav	Clavel de campo	x
18	<i>Podanthus mitique</i> Lindl.	Palo negro	
19	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	
20	<i>Senecio</i> spp	S/N	
21	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	Diente de León	
22	<i>Viguiera revoluta</i> (Meyen) Blake	Maravilla	
23	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Clonqui	
24	<i>Puya berteroniana</i> Mez	Chagual	
25	<i>Puya coerulea</i> Lindl.	Chagual	
26	<i>Echinopsis chilensis</i>	Quisco	
27	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bert. ex Colla) Katt.	Cacto rojo	
28	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Maitén	x
29	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera	
30	<i>Aristotelia chilensis</i> (Mol.) Stuntz	Maqui	x
31	<i>Ephedra chilensis</i> K. Presl	Pingo-pingo	x
32	<i>Colliguaja integerrima</i> Gill. et Hook.	Colliguay	x
33	<i>Colliguaja odorifera</i> Mol.	Colliguay	
34	<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol.	Espino	
35	<i>Adesmia aspera</i> Gill. ex H. et A.	Paramela	
36	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) Johnst.	Maquicillo	x



N°	Especie	Nombre común	Registro en el AIE
37	<i>Phacelia secunda</i> J. F. Gmel	Cuncuna	
38	<i>Hypericum perforatum</i> L	Hierba de san juan	
39	<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	Huismo	
40	<i>Marrubium vulgare</i>	S/N	x
41	<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	Hierba de la virgen	
42	<i>Cryptocarya alba</i> (Mol.) Looser	Peumo	
43	<i>Loasa tricolor</i> var. <i>placei</i> (Lindl.) Urb. & Gilg.	Ortiga caballuna	
44	<i>Tristerix corimbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	
45	<i>Oxalis compacta</i> Gillies ex Hooker	Culle	
46	<i>Plantago lanceolata</i> L.	siete venas	x
47	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Quila	
48	<i>Festuca acanthophylla</i> Desv.	Paja brava	
49	<i>Poa holciformis</i> J. Presl	S/N	
50	<i>Trisetum</i> sp.	S/N	
51	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> Meisner	Quilo	
52	<i>Rumex acetosella</i> L	Vinagrillo	
53	<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.	Escobilla	x
54	<i>Acaena pinnatifida</i> R. et P	Amor seco	x
55	<i>Kageneckia oblonga</i> R. et P	Bollén	x
56	<i>Quillaja saponaria</i> Mol.	Quillay	x
57	<i>Rosa moschata</i> L	Mosqueta	x
58	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	x
59	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	
60	<i>Escallonia pulverulenta</i> (R. et P.) Pers	Mardoño	
61	<i>Calceolaria thyrsoiflora</i> Graham	Alguenita dulce	
62	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	x
63	<i>Cestrum parqui</i> L' Herit.	Palqui	
64	<i>Salpiglossis sinuata</i> R. et P.	Palito amargo	
65	<i>Diostea juncea</i> (Gill. et Hook.) Miers	Retama de cordillera	x
Total Especies registradas:			20

Fuente: Elaboración propia, a partir de DIA Proyecto "Línea de Transmisión de Alta Tensión 2x220 kV La Confluencia –La Higuera".